Tromboembolismo pulmonar agudo

Material de estudo integrado — diretriz 2026
AHA/ACC/ACCP/ACEP/CHEST/SCAI/SHM/SIR/SVM/SVN

Recorte deste material: quadro clínico, estratificação de risco e Categorias Clínicas AHA/ACC, diagnóstico, tratamento farmacológico, suporte circulatório mecânico e seguimento de longo prazo. As terapias avançadas de reperfusão entram apenas como mapa de referência (seção 6.7).

Fonte única: Creager MA, Barnes GD, Giri J, Mukherjee D, et al. *2026 AHA/ACC/ACCP/ACEP/CHEST/SCAI/SHM/SIR/SVM/SVN Guideline for the Evaluation and Management of Acute Pulmonary Embolism in Adults.* Circulation. 2026;153:e977–e1051.

Nenhuma fonte externa foi incorporada. Onde a diretriz não informa um dado — em especial posologias — o material declara a lacuna em vez de preenchê-la.

Sumário

1	Contextualização: por que esta diretriz muda a conversa
2	Fisiopatologia: o TEP é uma doença do ventrículo direito
3	Quadro clínico: reconhecer, e reconhecer que não dá para reconhecer
4	Diagnóstico: probabilidade pré-teste antes de qualquer exame
5	Estratificação de risco e as Categorias Clínicas AHA/ACC
6	Tratamento: anticoagulação, suporte e o que não fazer (inclui a tabela farmacológica consolidada)
7	Seguimento e manutenção: por que a doença não acaba na alta
8	Raciocínio crítico sobre a evidência desta diretriz
9	Questões de fixação — 12 casos clínicos
10	Gabarito comentado
11	Flashcards
12	Tabela-resumo de uma página

1. Contextualização: por que esta diretriz muda a conversa

O documento em análise é a **2026 AHA/ACC/ACCP/ACEP/CHEST/SCAI/SHM/SIR/SVM/SVN Guideline for the Evaluation and Management of Acute Pulmonary Embolism in Adults** (Creager MA, Barnes GD, Giri J, Mukherjee D, et al. *Circulation*. 2026;153:e977–e1051). É uma diretriz *de novo*: não é a atualização de um documento anterior, e sim o primeiro guideline conjunto ACC/AHA dedicado ao TEP agudo no adulto (≥18 anos). Isso importa porque, até aqui, a prática brasileira e a norte-americana se apoiavam em uma declaração científica da AHA de 2011 (baixo risco / submaciço / maciço) e no esquema europeu de 2019 (baixo, intermediário-baixo, intermediário-alto, alto risco).

A novidade central é a substituição desses esquemas pelas **Categorias Clínicas de TEP Agudo AHA/ACC**, de A a E com subcategorias e um modificador respiratório. Toda a diretriz — quem interna, quem recebe biomarcador, quem faz imagem de ventrículo direito (VD), quem recebe terapia avançada, quem vai para casa — é escrita *em cima dessa classificação*. Aprender a categorizar é, na prática, aprender a diretriz.

1.1 Metodologia e conflitos de interesse da fonte

A busca sistemática cobriu MEDLINE, EMBASE, Cochrane e AHRQ de fevereiro a outubro de 2024, com estudos selecionados até abril de 2025 acrescentados pelo comitê. O documento foi aprovado em outubro–dezembro de 2025 e publicado em 24 de março de 2026. O próprio texto declara que **as referências publicadas na diretriz não são exaustivas** — a seleção passou pelo julgamento do comitê, o que é uma fonte de viés que o leitor precisa manter em mente.

Sobre conflitos de interesse, a diretriz afirma na seção 1.3 que ACC e AHA mantêm políticas de relacionamento com a indústria (RWI), que membros do comitê devem se abster de votar nas seções em que têm relação específica, e que as relações completas estão publicadas nos Apêndices 1 (autores) e 2 (revisores). O preâmbulo declara que ACC e AHA patrocinam as diretrizes **sem apoio comercial** e que os membros trabalham voluntariamente. O comitê é multidisciplinar por construção: cardiologia geral e intervencionista, cirurgia cardiotorácica e vascular, medicina vascular, hematologia, pneumologia, terapia intensiva, emergência, hospitalista, radiologia intervencionista, farmácia clínica, enfermagem e representantes de pacientes.

Nota de leitura crítica

Repare no que essa declaração *não* diz. Ela não afirma que os membros não tenham relações com a indústria — afirma que existe uma política e que as relações estão listadas em apêndice. Em um campo onde os dispositivos de trombectomia mecânica são fabricados por poucas empresas e os ensaios pivotais citados (FLAME, FLARE, EXTRACT-PE, FLASH, PEERLESS) carregam o nome comercial do dispositivo (FlowTriever®) no próprio título do estudo, a pergunta relevante ao ler a seção de terapias avançadas é: *quem financiou o estudo que sustenta esta recomendação, e qual era o comparador?* Você verá adiante que quase todos esses estudos são registros ou braços únicos comparados com metas de desempenho pré-especificadas, não com anticoagulação isolada.

1.2 Escopo — e o recorte deste material

A diretriz cobre o TEP agudo do adulto desde o início dos sintomas até o seguimento ambulatorial. Ela **não** cobre: profilaxia primária de tromboembolismo venoso (TEV), tratamento da trombose venosa profunda (TVP) isolada — exceto quando concomitante ao TEP — nem o manejo da doença tromboembólica crônica (CTEPD) já estabelecida, com ou sem hipertensão pulmonar; a CTEPD aparece aqui apenas como sequela a ser rastreada.

Este material foi construído sobre um recorte pedido: **quadro clínico, estratificação e categorias, diagnóstico, tratamento farmacológico, suporte circulatório mecânico e seguimento de longo prazo**. As terapias avançadas de reperfusão (trombólise sistêmica, trombólise dirigida por cateter, trombectomia mecânica e embolectomia cirúrgica) não são desenvolvidas em profundidade; entram apenas como *mapa de referência* na seção 6.7, porque é impossível discutir as Categorias D e E sem saber para onde essas categorias apontam.

O que esta fonte não responde

Regra de trabalho deste material: **usar exclusivamente o conteúdo da diretriz enviada**. Onde a diretriz não informa um dado — e o caso mais visível é a posologia completa de vários fármacos — o material declara a lacuna em vez de preenchê-la com bula, UpToDate ou protocolo institucional. A tabela farmacológica da seção 6.8 marca explicitamente cada campo ausente.

1.3 As dez mensagens que o próprio comitê destacou

#	Mensagem
1	Nova classificação em 5 categorias (A–E) com subcategorias, para dar precisão à gravidade, ao prognóstico e à decisão terapêutica.
2	TEP assintomático (Categoria A) pode receber alta do pronto-socorro com segurança; não precisa internar.
3	Alta hospitalar precoce é geralmente recomendada para TEP sintomático com escore de gravidade baixo (Categoria B).
4	Devem ser internados: sintomáticos com escore elevado, incluindo biomarcadores alterados e/ou disfunção de VD (C), falência cardiopulmonar incipiente (D) e falência cardiopulmonar estabelecida (E).
5	Terapias avançadas são *razoáveis* na Categoria E1 e *podem ser consideradas* em D1-2.
6	Equipes de resposta ao TEP (PERT) são recomendadas para melhorar a rapidez do cuidado.
7	Quando é preciso anticoagulante parenteral, HBPM é recomendada sobre HNF.
8	Quando há via oral disponível, DOAC é recomendado sobre antagonista da vitamina K (AVK), salvo contraindicação.
9	No primeiro TEP sem fator de risco maior reversível, e naqueles com fator persistente, continuar a anticoagulação além da fase inicial (3–6 meses).
10	Perguntar sobre sintomas e limitação funcional em toda consulta por pelo menos 1 ano, para rastrear CTEPD.

2. Fisiopatologia: o TEP é uma doença do ventrículo direito

A diretriz não abre com um capítulo de fisiopatologia — ela a distribui pelas justificativas das recomendações. Vale reconstruí-la primeiro, porque quase toda decisão da diretriz é dedutível da cascata abaixo, e não precisa ser memorizada isoladamente.

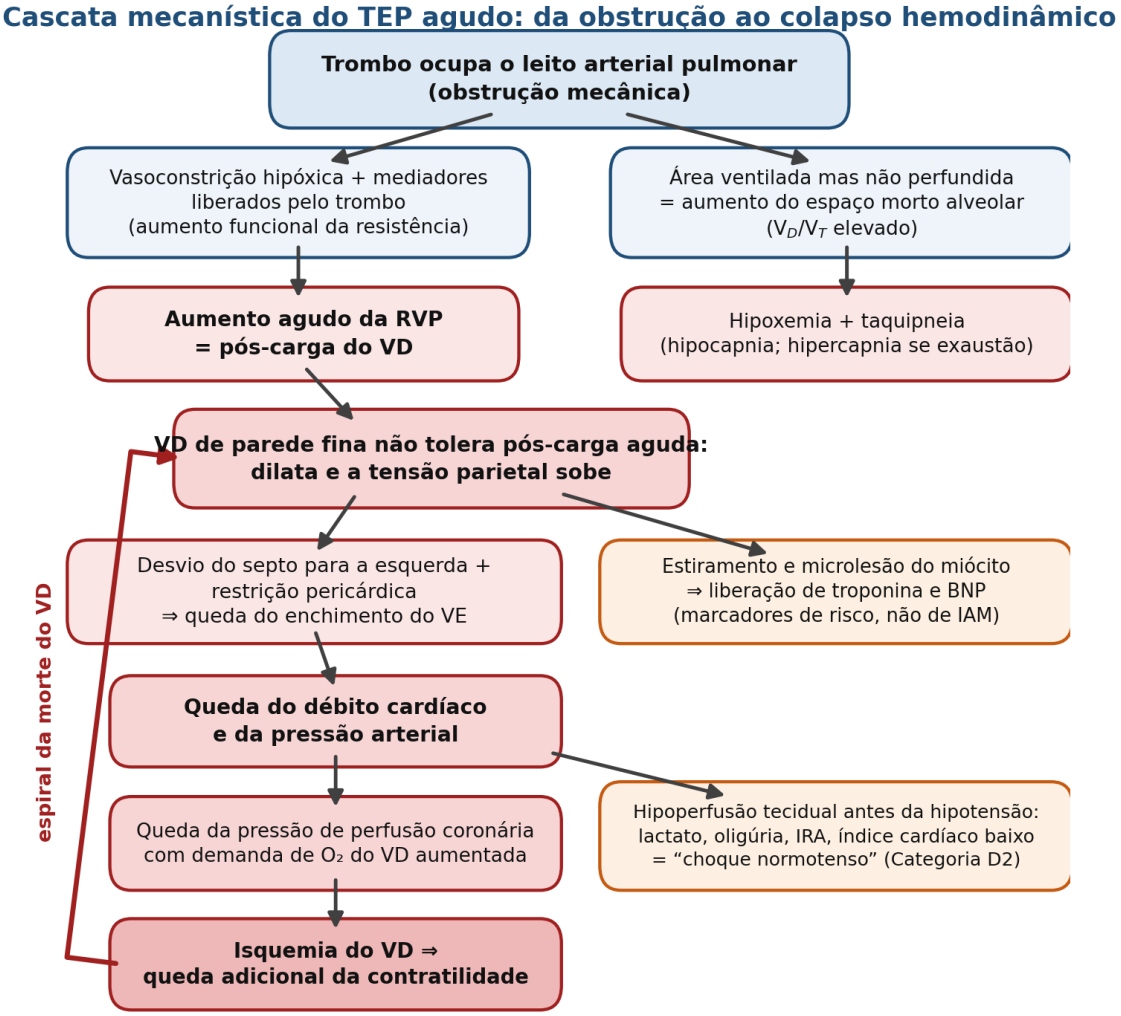


Figura 1 — Cascata mecanística do TEP agudo. Elaborada pelo autor a partir do conteúdo das seções 3.2 e 4.2 da diretriz 2026 AHA/ACC.

2.1 Da obstrução à pós-carga

O trombo faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ocupa fisicamente o leito arterial pulmonar. Segundo, desencadeia vasoconstrição — hipóxica e mediada por substâncias liberadas na interface trombo-endotélio. As duas somadas elevam a resistência vascular pulmonar (RVP), que é a pós-carga do VD. É por isso que a gravidade hemodinâmica **não** guarda relação linear com o tamanho do trombo: um paciente com reserva cardiopulmonar ruim descompensa com uma carga trombótica modesta, e um jovem hígido tolera uma carga maior.

Conexão mecanística

Essa dissociação entre carga anatômica e gravidade clínica é exatamente o que justifica a recomendação **Classe 3 (Sem benefício), NE B-NR** contra quantificar a carga trombótica angiográfica (escore de Miller modificado ou refinado) para estratificação de risco de curto prazo nas Categorias A–C (seção 3.2.5 da diretriz). Uma meta-análise de 19 estudos não encontrou correlação direta entre alto índice de obstrução e prognóstico — na verdade encontrou maior mortalidade com índice de obstrução *menor* (OR 2,24; IC 95%: 1,29–3,89), um resultado que só faz sentido se o que mata for a resposta do VD, não o volume de coágulo. Coorte de 1743 pacientes com TEP confirmado por TC também não achou associação entre carga proximal e mortalidade em 30 dias.

2.2 Por que o VD falha e o VE é arrastado junto

O VD é uma câmara de parede fina, desenhada para volume, não para pressão. Diante de um aumento agudo de pós-carga ele não hipertrofia — dilata. A dilatação tem três consequências que se leem direto na beira do leito e nos exames:

- **Desvio septal e restrição pericárdica.** O VD dilatado empurra o septo interventricular para a esquerda dentro de um pericárdio pouco complacente, reduzindo o enchimento do VE. O débito cardíaco cai por *subenchimento* do VE, não por falência do VE. É o que se vê no eco como razão VD/VE aumentada e septo paradoxal, e na angio-TC como razão VD/VE ≥1,0 e achatamento septal.
- **Estiramento do miócito.** A tensão parietal aumentada libera troponina I/T e BNP. Repare que a troponina positiva aqui é marcador de sobrecarga do VD, não de doença coronária — e é justamente por isso que ela entra como *critério de categoria* (C2, C3) e não como pista de síndrome coronariana aguda.
- **Isquemia do VD.** A queda do débito reduz a pressão de perfusão coronária num miocárdio cuja demanda de O_2 subiu. Menos contratilidade → menos débito → menos perfusão: é a espiral que explica por que a deterioração no TEP é abrupta e não gradual.

A quarta consequência é ventilatória: a área ventilada mas não perfundida aumenta o espaço morto alveolar (V_D/V_T). Isso explica a taquipneia, a hipoxemia e — na fase crônica — a ineficiência ventilatória (VE/VCO_2 elevado) usada no teste cardiopulmonar de esforço para rastrear CTEPD.

Por que isso importa clinicamente

Três condutas da diretriz são dedução direta do mecanismo, e vale guardá-las como tal:
(1) sedação profunda e ventilação mecânica são **Classe 3: Dano (NE C-LD)** nas Categorias C–E, porque anestésicos abolem o tônus simpático compensatório e a pressão positiva reduz a pré-carga e aumenta a pós-carga do VD — em duas séries de embolectomia cirúrgica, 19% e 28% (9/32) dos pacientes precisaram de RCP logo após a indução anestésica, mesmo estando hemodinamicamente estáveis;
(2) volume só cauteloso (≤500 mL) e apenas nas Categorias D1-2 (**Classe 2b, NE C-LD**), porque o VD é pré-carga dependente mas já está dilatado — em 13 pacientes com índice cardíaco <2,5 L/min/m² e PA preservada, ≤500 mL melhorou o débito, enquanto estudos animais mostram piora com expansão excessiva;
(3) noradrenalina como vasopressor de escolha, porque aumenta a resistência vascular sistêmica e restaura a perfusão coronária do VD com efeito inotrópico modesto — mas acima de 15 µg/min pode elevar a própria RVP, e nesse ponto acrescenta-se um segundo agente (vasopressina, fenilefrina) em vez de subir a dose.

3. Quadro clínico: reconhecer, e reconhecer que não dá para reconhecer

A diretriz é explícita: **os sintomas do TEP agudo são inespecíficos** e menos de 10% dos pacientes investigados por suspeita de TEP terminam com o diagnóstico confirmado. Isso não é um detalhe epidemiológico — é a razão de existir de todo o algoritmo de probabilidade pré-teste. Se a clínica bastasse, não haveria escore.

3.1 Sintomas e sinais, na ordem em que a diretriz os apresenta

Categoria	Achados
Sintomas mais comuns	Dor torácica pleurítica e dispneia.
Sintomas menos comuns	Hemoptise, síncope e choque.
Sinais de comprometimento hemodinâmico	Taquicardia e hipotensão.
Sinais de distúrbio de trocas gasosas	Taquipneia e hipoxemia.
Outros sinais a procurar ativamente	Redução do murmúrio vesicular, atrito pleural, turgência jugular, hiperfonese de P2 (segunda bulha pulmonar acentuada), impulso paraesternal, edema e dor à palpação de membro inferior (sugerindo TVP).

Note a lógica interna dessa lista: ela é a fisiopatologia traduzida em semiologia. Hiperfonese de P2 e impulso paraesternal são o VD sobrecarregado; taquipneia e hipoxemia são o espaço morto; hipotensão e síncope são o débito cardíaco caindo.

3.2 Fatores de risco — o que a diretriz manda perguntar

A recomendação **Classe 1, NE A** de anamnese e exame físico dirigidos existe para uma finalidade operacional: compor a probabilidade pré-teste. A avaliação de fatores de risco deve incluir:

- Cirurgia recente e hospitalização por doença clínica;
- Imobilidade prolongada;
- Gestação e terapia hormonal (estrogênios);
- Trauma;
- Câncer;
- Doenças inflamatórias;
- Trombofilias hereditárias e adquiridas;
- Doença cardiovascular aterosclerótica, doença pulmonar e doença venosa crônica — fatores que a diretriz destaca por variarem conforme o sexo.

Armadilha clínica

A diretriz separa **fator de risco do diagnóstico** de **fator de risco da recorrência**. São listas diferentes com finalidades diferentes: a primeira alimenta o Wells/Genebra e decide se você pede exame; a segunda (Tabela 9, seção 7.2) classifica o evento em maior reversível, menor reversível ou persistente e decide *por quanto tempo* você anticoagula. Trocar uma pela outra numa questão de prova é um erro clássico: uma cirurgia com anestesia geral de 20 minutos é fator de risco para o diagnóstico, mas é fator **menor** reversível para a decisão de duração.

4. Diagnóstico: probabilidade pré-teste antes de qualquer exame

A arquitetura diagnóstica da diretriz tem uma única ideia organizadora: **o valor de um exame depende da probabilidade pré-teste**. O mesmo D-dímero negativo exclui TEP em um paciente e não muda nada em outro. O algoritmo abaixo é a Figura 1 da diretriz.

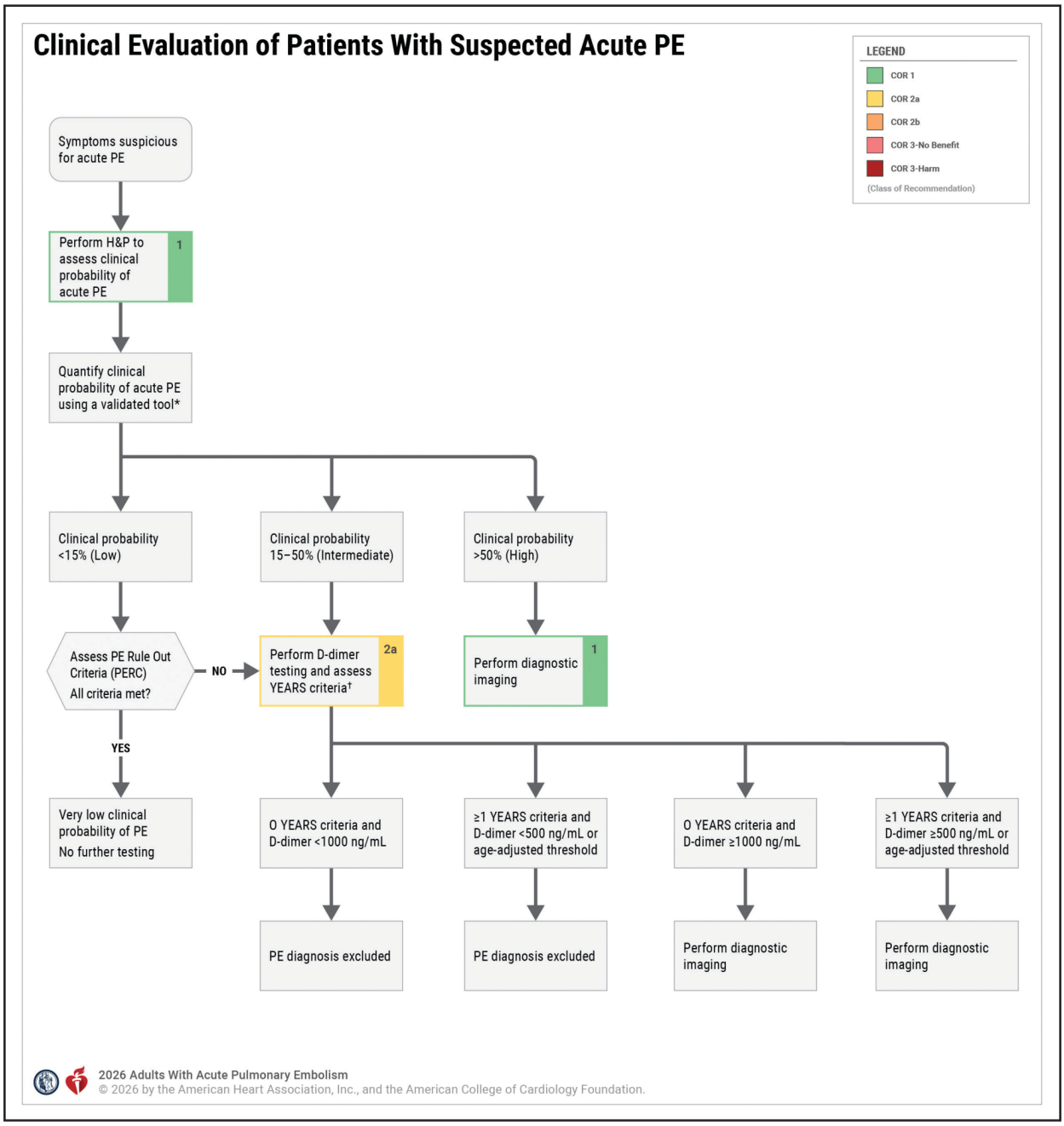


Figura 2 — Avaliação clínica do paciente com suspeita de TEP agudo. Extraída da Figura 1 da diretriz 2026 AHA/ACC (Circulation. 2026;153:e984).

4.1 Os quatro instrumentos de probabilidade pré-teste

Instrumento	Componentes (pontos)	Estratos
Wells para TEP	Sinais clínicos de TVP — edema de perna, dor à palpação (3) · TEP mais provável que outros diagnósticos (3) · FC >100 bpm (1,5) · Imobilização ≥3 dias ou cirurgia nas 4 semanas prévias (1,5) · TVP ou TEP prévio (1,5) · Hemoptise (1) · Câncer (1)	**Wells padrão:** baixo <2; moderado 2–6; alto >6. **Wells modificado:** TEP provável >4; TEP improvável ≤4.
PERC (PE Rule Out Criteria)	Idade <50 anos · FC <100 bpm · $SatO_2$ ≥95% · sem hemoptise · sem uso de estrogênio · sem TVP/TEP prévio · sem edema unilateral de perna · sem cirurgia ou trauma que exigiu hospitalização nas 4 semanas prévias	Aplicar somente quando a probabilidade pré-teste (gestalt) já for <15% (ex.: Wells <2). Com **todos** os 8 critérios cumpridos, a probabilidade é baixa e nenhum outro teste é necessário.
Genebra revisado	Idade >65 (1) · TVP/TEP prévio (3) · cirurgia sob anestesia geral ou fratura de membro inferior no último mês (2) · câncer ativo (2) · dor unilateral em membro inferior (3) · hemoptise (2) · FC 75–94 (3) · FC ≥95 (5) · dor à palpação venosa profunda com edema unilateral (4)	**Revisado:** baixo 0–3; intermediário 4–10; alto ≥11. **Simplificado** (1 ponto por item): baixo 0–1; intermediário 2–4; alto 5–7; improvável 0–2; provável 3–7.

Instrumento	Componentes (pontos)	Estratos
Gestalt clínico	Julgamento do médico, sem pontuação.	Aceito pela diretriz como ferramenta validada, ao lado de Wells e Genebra, para definir os estratos <15%, 15–50% e >50%.

4.2 D-dímero: onde ele funciona e onde não funciona

A diretriz define o limiar de segurança aceito para uma estratégia diagnóstica no TEP: **taxa de falha de 2%**, ou seja, no máximo 2% de TEV perdido em 3 meses. Sobre essa régua, o TEP é considerado improvável quando os **três** critérios estão presentes simultaneamente:

1. D-dímero abaixo do limiar de normalidade;
2. Probabilidade clínica pré-teste baixa ou intermediária (<50%);
3. Paciente **não anticoagulado** na linha de base.

Duas estratégias de ajuste do limiar são recomendadas (ambas **Classe 2a, NE B-R**):

Estratégia	Como aplicar	Evidência que sustenta
D-dímero ajustado à idade	Limiar = idade × 10 µg/L para pacientes >50 anos (equivalente em FEU para ensaios de fibrinogênio). Aplicável a probabilidade baixa ou intermediária.	Validação prospectiva em 3346 pacientes: taxa de falha em 3 meses de **0,3% (IC 95%: 0,1–1,7%)** nos >50 anos com probabilidade baixa/intermediária e D-dímero entre o limiar padrão (<500 µg/L) e o ajustado. Meta-análise de dados individuais confirmou. Ensaio randomizado por *cluster*: <2% de TEV em 3 meses.
Algoritmo YEARS	Três itens: (1) sinais clínicos de TVP; (2) hemoptise; (3) TEP é o diagnóstico mais provável. Com **0 itens**, o limiar de D-dímero é **1000 µg/L**; com **≥1 item**, o limiar é **500 µg/L** (ou o ajustado à idade).	Coorte inicial de validação demonstrou segurança em todos os níveis de probabilidade. Ensaio europeu multicêntrico randomizado por *cluster*: YEARS + D-dímero ajustado à idade teve baixa taxa de falha e **maior eficiência** (menos imagem) que o ajuste por idade isolado. Estudado apenas em pacientes **não anticoagulados**.
YEARS adaptado à gestação	Versão para gestantes com suspeita de TEP (**Classe 2b, NE B-NR**): limiar de 1000 µg/L nas de menor risco.	Dois estudos prospectivos de manejo com Genebra revisado ou YEARS: falha em 3 meses de **0,0% (IC 95%: 0,0–1,0%)** e **0,21% (IC 95%: 0,04–1,2%)**. Evita cerca de **65%** das angio-TC no primeiro trimestre. Gestante com sintomas em membro inferior e ultrassonografia de compressão positiva pode ser tratada sem angio-TC.

Nota de leitura crítica

Três limitações que a própria diretriz sinaliza e que uma questão de prova pode explorar. **Primeira:** em cenários de alta prevalência, essas estratégias podem perder TEP — a segurança foi demonstrada em populações com prevalência típica de pronto-socorro. **Segunda:** a maioria dos estudos de D-dímero *excluiu pacientes em anticoagulação terapêutica*; um deles excluiu quem usou anticoagulante nas 24 h prévias. Aplicar o algoritmo em quem já anticoagula é extrapolação. **Terceira:** a diretriz aponta que a especificidade baixa do D-dímero, somada à queda do rendimento da angio-TC (proporção de exames positivos), é que gerou a necessidade de ajustar limiares — ou seja, o problema que os algoritmos resolvem é tanto de excesso de exame quanto de acurácia.

4.3 Imagem: qual exame, e por quê

Recomendação	Classe / NE	Racional
Realizar imagem quando a probabilidade é alta (>50%) por regra clínica validada **ou** quando o D-dímero está elevado, para confirmar ou excluir TEP.	1 / A	A indicação de imagem é governada pela probabilidade pré-teste; ensaios randomizados e estudos observacionais mostram melhor desempenho diagnóstico e menos exames desnecessários.
Angio-TC de tórax (CTPA) positiva ou cintilografia V/Q de alta probabilidade são suficientes para diagnosticar TEP.	1 / A	Em paciente clinicamente provável, a CTPA positiva é definitiva como teste isolado. A V/Q de alta probabilidade tem excelente acurácia e é a modalidade de escolha em quem não pode fazer CTPA.
CTPA é recomendada em preferência à V/Q.	1 / B-R	Disponibilidade ampla, menor custo global, dose de radiação hoje menor e melhor desempenho: detecta mais TEP periférico (não central) que a V/Q, permite decisão de manejo na maioria dos casos, avalia o VD e identifica diagnósticos alternativos.

Recomendação	Classe / NE	Racional
Com sintomas, critérios YEARS sugestivos e radiografia de tórax normal, CTPA de baixa dose é razoável em vez de cintilografia de perfusão de baixa dose.	2a / B-NR	Praticidade, acessibilidade e a oportunidade de avaliar o VD e diagnósticos alternativos.
V/Q **SPECT** é razoável em preferência à V/Q planar.	2a / B-R	Maior reprodutibilidade e especificidade, com menor radiação que a planar.
Se o paciente não pode fazer CTPA, V/Q é razoável em preferência à angiorressonância (MRA).	2a / B-R	A MRA foi inconclusiva em 25%–28% dos pacientes; mesmo com imagem ótima, a sensibilidade é limitada sobretudo para TEP segmentar e subsegmentar. É cara, pouco disponível e pouco prática.
Ultrassonografia com duplex de membros inferiores pode ser considerada se há clínica de TVP ou se a presença de TVP mudar o manejo/prognóstico.	2b / B-NR	TVP concomitante é identificada em 44%–71% dos TEP confirmados, dependendo dos sintomas. Buscar TVP muda a conduta em cenários específicos: TVP iliofemoral candidata a intervenção, decisão sobre filtro de VCI se a anticoagulação não puder ser administrada, ou exame de base para futura suspeita de falha.
Ultrassonografia venosa após CTPA negativa ou V/Q SPECT normal **não** é útil.	3: Sem benefício / B-NR	Ensaio randomizado não mostrou diferença no diagnóstico de TEP nem em recorrência de TEV em 3 meses ao acrescentar ultrassonografia de perna ao D-dímero + CTPA; o teste adjunto após CTPA negativa não identifica mais TEP.
Ecocardiograma **não** é recomendado para confirmar ou excluir o diagnóstico de TEP.	3: Sem benefício / B-NR	A maioria dos pacientes com TEP não tem disfunção de VD, e os sinais de disfunção têm baixa sensibilidade para o diagnóstico. Mesmo com comprometimento hemodinâmico, a especificidade fica em torno de 64%. O eco avalia risco, não faz diagnóstico.
Venografia por TC (CTV) da VCI e das veias proximais **não** é recomendada de rotina junto à CTPA.	3: Sem benefício / B-R	Não melhora significativamente o desempenho da CTPA isolada; em 235 pacientes, a combinação aumentou o diagnóstico de TEV em 3,8%, mas 6 de 9 casos eram falso-positivos e a CTV perdeu 6 TVP que a ultrassonografia identificou. VPP de 66,7% contra VPN de 93,2%, com radiação adicional.

4.4 O que relatar no exame de imagem — e por que isso é recomendação Classe 1

Duas recomendações Classe 1 (NE B-R e B-NR) tratam do **laudo**, não do exame. Elas existem porque a categorização clínica depende de números que o radiologista e o ecocardiografista precisam informar.

Modalidade	O que deve ser relatado	Desempenho relatado na diretriz
CTPA (Classe 1, NE B-R)	A **razão VD/VE numérica**, medida pelo diâmetro interno em corte axial ou em reformatação de 4 câmaras — não a impressão subjetiva.	Corte VD/VE ≥1,0: sensibilidade **85%** (IC 95%: 81–89) e especificidade **72%** (IC 95%: 67–77). Corte ≥0,9: sensibilidade **92%** (89–95) e especificidade **56%** (46–66). O grau de aumento do VD pode ser mais preditivo que a classificação binária normal/anormal. A disfunção de VD na CTPA é preditor independente de mortalidade intra-hospitalar e em 30 dias.
Ecocardiograma transtorácico (Classe 1, NE B-NR)	Razão VD/VE diastólica final; diâmetro diastólico final do VD; TAPSE; pressão sistólica de artéria pulmonar estimada; hipocinesia de parede livre do VD com preservação do ápice (**sinal de McConnell**); velocidade sistólica tricúspide; trombo intracardíaco; septo paradoxal; colapso respiratório da VCI.	Sensibilidade e especificidade aumentam quando >1 parâmetro de disfunção está presente. Ultrassom point-of-care teve acurácia aceitável para identificar disfunção de VD em críticos e pode substituir o eco formal se este não estiver disponível.

Parâmetros ecocardiográficos ótimos (Tabela 4 da diretriz)

Parâmetro	Técnica recomendada	Definição de anormalidade
Dimensão do VD	Diástole final em corte longitudinal focado no VD; ou apical focado no VD garantindo visualização da parede livre durante todo o ciclo.	Diâmetro diastólico final ≥30 mm; ou diâmetro diastólico final basal do VD ≥41 mm.
Razão VD/VE	Diástole final (apical ou subcostal).	VD/VE >0,9
TAPSE	Excursão sistólica da parede livre do VD; cursor M-mode no ânulo tricúspide lateral, alinhado ao movimento anular (base ao ápice).	TAPSE <1,7 cm
Velocidade S' ao TDI	Corte focado no VD, Doppler pulsado no ânulo tricúspide lateral.	TDI S' <9,5 cm/s
Velocidade de regurgitação tricúspide	Doppler contínuo em múltiplas janelas; usar a maior velocidade para calcular a pressão sistólica do VD.	≥2,9 m/s sugere hipertensão pulmonar

4.5 Diagnóstico diferencial com justificativa de exclusão

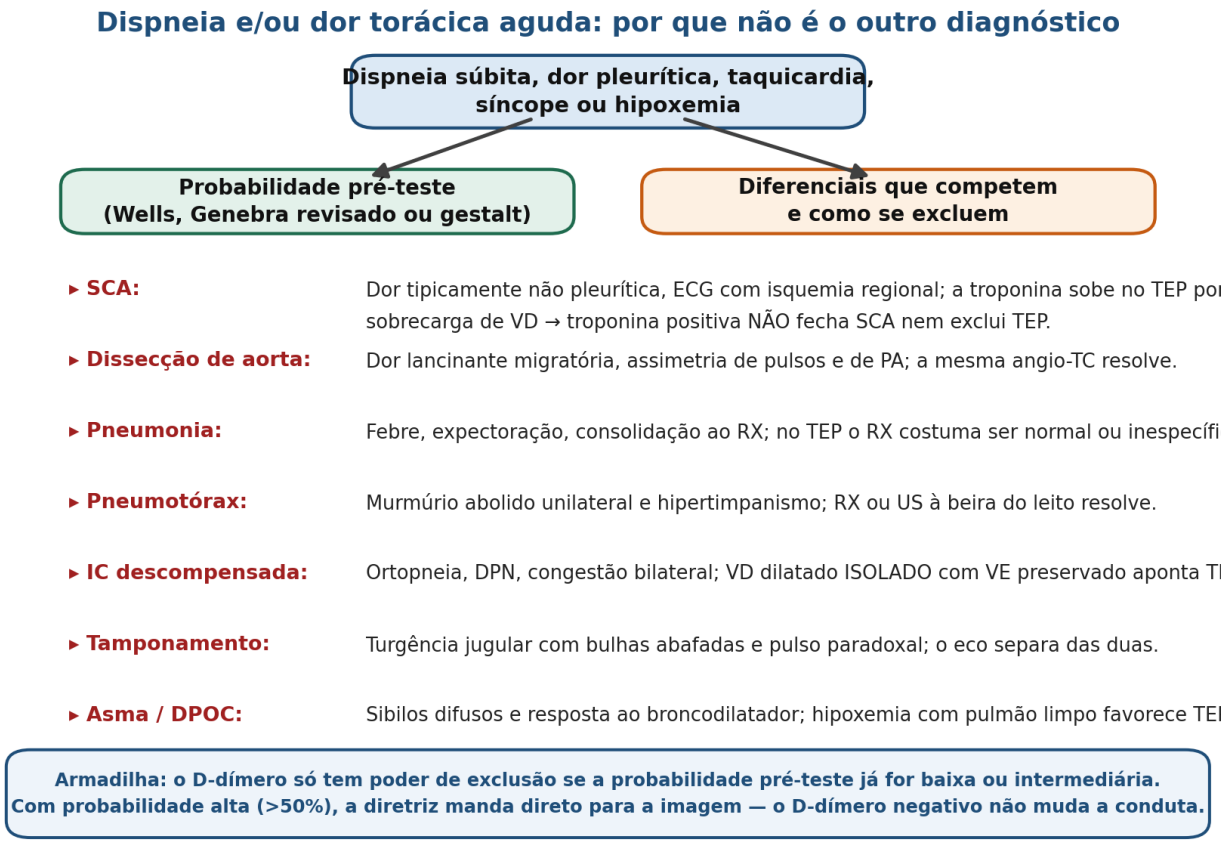


Figura 3 — Quadro de diagnóstico diferencial com justificativa de exclusão. Elaborado pelo autor a partir do conteúdo das seções 3.1 e 3.2 da diretriz 2026 AHA/ACC.

Armadilha clínica

A diretriz também sinaliza um diferencial *dentro* do próprio TEP: achados **crônicos** na CTPA feita para diagnosticar TEP agudo (webs intravasculares, retração ou dilatação de artéria pulmonar, dilatação de artéria brônquica, hipertrofia de VD, achatamento do septo interventricular) podem identificar quem já tinha doença tromboembólica crônica — recomendação **Classe 2b, NE B-NR**, de relatá-los. Coortes mostram que **≥3** desses parâmetros se correlacionam com CTEPD no seguimento. Achar isso no paciente “agudo” muda o seguimento, não o tratamento imediato.

5. Estratificação de risco e as Categorias Clínicas AHA/ACC

Esta é a seção que define a identidade da diretriz. O TEP vai do achado incidental assintomático à parada cardíaca, e o comitê considerou que os esquemas anteriores agrupavam pacientes com prognósticos muito diferentes dentro da mesma faixa. A tabela abaixo mostra a evolução histórica.

Ano / Fonte	Categorias	Critérios clínicos
2011 Declaração científica AHA	Baixo risco	Normotenso; sem disfunção de VD e sem necrose miocárdica (troponina normal).
	Submaciço	PAS ≥90 mmHg **com** disfunção de VD **ou** necrose miocárdica.
	Maciço	PAS <90 mmHg por >15 min ou necessidade de suporte inotrópico.
2019 Esquema de risco ESC	Baixo risco	Escore não elevado (PESI classe I-II ou sPESI = 0) e VD normal na imagem.
	Intermediário-baixo	Escore elevado (PESI III-V ou sPESI ≥1) com **nenhum ou apenas um** entre troponina positiva e disfunção de VD na imagem.
	Intermediário-alto	Escore elevado com troponina positiva **e** disfunção de VD na imagem.
	Alto risco	Instabilidade hemodinâmica.
2026 Categorias Clínicas AHA/ACC	A	Subclínico — TEP incidental e assintomático.
	B	TEP sintomático com escore de gravidade clínica baixo.
	C	TEP sintomático com escore de gravidade clínica elevado.
	D	Falência cardiopulmonar incipiente (ex.: choque normotenso).
	E	Falência cardiopulmonar estabelecida.

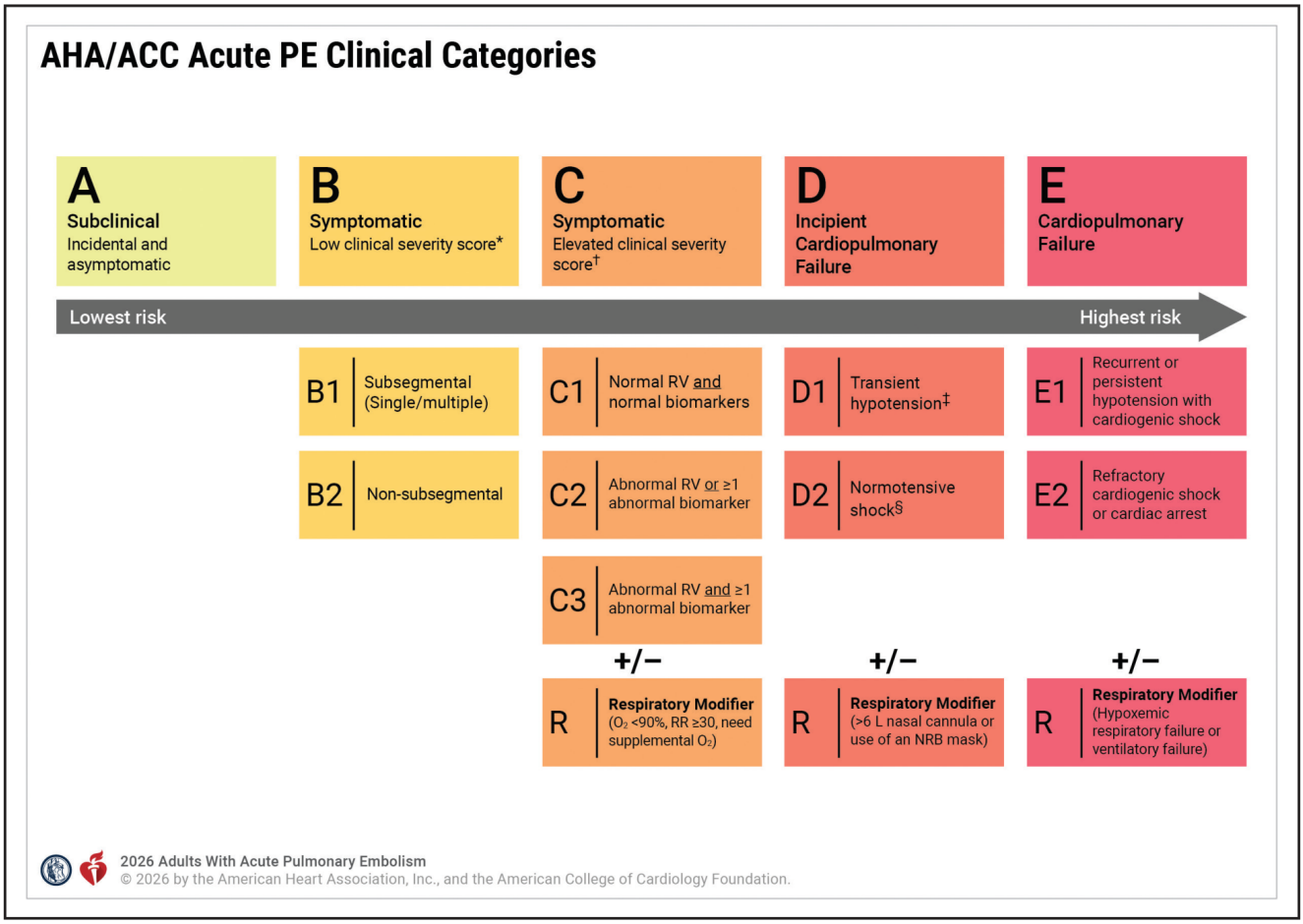


Figura 4 — Categorias Clínicas de TEP Agudo AHA/ACC. Extraída da Figura 2 da diretriz 2026 AHA/ACC (Circulation. 2026;153:e990).

5.1 Como categorizar: os critérios operacionais

Categoria	Definição	Exemplo dado pela diretriz
A — Subclínico	TEP assintomático, diagnosticado incidentalmente em TC feita por outra indicação, na ausência de suspeita clínica.	Paciente com câncer de pulmão em TC de estadiamento, com TEP subsegmentar em lobo inferior esquerdo, assintomático (Categoria A1).
B — Sintomático, escore baixo	TEP sintomático com baixo risco de desfechos adversos por índice validado: **PESI ≤85 ou sPESI = 0 ou Bova ≤4**. **B1:** subsegmentar (único ou múltiplo). **B2:** segmentar ou mais proximal.	Dor pleurítica após artroplastia de quadril, sPESI 0, TEP segmentar em lobo inferior direito, sem aumento de VD na TC (Categoria B2).
C — Sintomático, escore elevado	TEP sintomático com risco aumentado por índice validado: **PESI >85 ou sPESI ≥1 ou Bova >4**. **C1:** VD normal e biomarcadores normais. **C2:** VD anormal ou ≥1 biomarcador anormal. **C3:** VD anormal e ≥1 biomarcador anormal.	Mulher com câncer de mama, dispneia súbita, taquicardia e hipoxemia, TEP lobar bilateral sem aumento de VD e sem elevação de troponina (Categoria C1R).
D — Falência cardiopulmonar incipiente	Estados pré-falência. **D1:** hipotensão transitória ou recorrente (inclusive relativa à PA basal do paciente), de curta duração ou que responde à expansão volêmica, sem marcador de perfusão reduzida ou disfunção de órgão-alvo. **D2:** choque normotenso — marcador de má perfusão ou disfunção de órgão (lactato elevado, injúria renal aguda, oligúria) acompanhando hipotensão transitória.	Paciente após cirurgia de coluna com dispneia súbita, taquicardia, hipoxemia, PAS normal, TEP em artérias lobares principais direita e esquerda, creatinina em elevação e PAM baixa (Categoria D2).
E — Falência cardiopulmonar	**E1:** hipotensão recorrente ou persistente com choque cardiogênico — compatível com estágio SCAI C. **E2:** choque cardiogênico refratário (SCAI D-E) ou parada cardíaca sem retorno da circulação espontânea após 30 minutos de reanimação.	Paciente com pneumonia por COVID-19 em ventilação mecânica, TEP em sela, hipocinesia grave de VD ao eco e hipotensão a despeito de 3 vasopressores (Categoria E2R).

Categoria	Definição	Exemplo dado pela diretriz
Modificador R (respiratório)	Adicionado à descrição da categoria (ex.: C3R, D2R) quando há critério respiratório: **Em C:** O_2 <90%, FR ≥30 irpm ou necessidade de O_2 suplementar. **Em D:** >6 L de cateter nasal ou uso de máscara não reinalante. **Em E:** insuficiência respiratória hipoxêmica ou ventilatória (necessidade de ventilação com pressão positiva, não invasiva ou invasiva).	Existe para reconhecer as apresentações dominadas pelo componente respiratório, e não pelo comprometimento hemodinâmico.

Dois pontos operacionais que a diretriz faz questão de dizer: a categoria é escolhida pelo indicador **mais grave** presente, e **os pacientes transitam entre categorias** conforme são reavaliados. Categorizar não é um ato único na admissão — é uma leitura repetida.

Sobre a definição de hipotensão em D1: a diretriz especifica PAS <90 mmHg **ou** queda >40 mmHg com duração <15 minutos, ou que responde a fluidos. Os marcadores de má perfusão que qualificam D2 são: lactato >2 mmol/L, injúria renal aguda, débito urinário <0,5 mL/kg/h, alteração do estado mental, índice cardíaco <2,2 L/min/m², PAM <60 mmHg e escore/estágio de choque SCAI aumentado. Um teste de 500 a 1000 mL de soro fisiológico intravenoso é geralmente considerado.

Conexão mecanística

Repare que C1, C2 e C3 se distinguem por **duas variáveis binárias** (VD e biomarcador) e não por gravidade clínica aparente — o paciente C3 pode estar conversando normalmente. É exatamente por isso que as recomendações de dosar biomarcador (Classe 1) e de fazer imagem de VD (Classe 1, NE A) existem: sem elas você não consegue subcategorizar, e sem subcategorizar você não sabe se está diante de alguém com risco de deterioração nas próximas 24–72 horas.

5.2 Os escores de risco: o que cada um mede e onde falham

Escore	Componentes	Faixa e estratos
PESI	Idade (em anos, como pontos) · sexo masculino (10) · câncer (30) · insuficiência cardíaca (10) · doença pulmonar crônica (10) · FC ≥110 bpm (20) · PAS <100 mmHg (30) · FR ≥30 irpm (20) · temperatura <36 °C (20) · alteração do estado mental (60) · $SatO_2$ <90% (20). Some a idade em anos aos pontos dos fatores.	Classe I (menor risco) ≤65 · II 66–85 · III 86–105 · IV 106–125 · V (maior risco) ≥126
sPESI	Idade >80 anos · câncer · doença cardiopulmonar crônica · PAS <100 mmHg · FC ≥110 bpm · $SatO_2$ arterial <90%. Um ponto por item.	0 pontos: baixo risco de mortalidade em 30 dias · ≥1 ponto: alto risco
Bova	PAS 90–100 mmHg (2) · troponina elevada (2) · disfunção de VD (2) · FC ≥110 bpm (1).	0 a 7 · Estágio I (menor risco) 0–2 · Estágio II 3–4 · Estágio III (maior risco) >4
Critérios de Hestia	Instabilidade hemodinâmica? · necessidade de trombólise ou embolectomia? · sangramento ativo ou alto risco de sangramento? · necessidade de >24 h de O_2 para manter $SatO_2$ >90%? · TEP diagnosticado durante anticoagulação? · dor intensa exigindo analgesia IV por >24 h? · razão médica ou social para internar >24 h? · clearance de creatinina <30 mL/min? · disfunção hepática grave? · gestante? · história documentada de trombocitopenia induzida por heparina?	Todas as respostas “não”: regra **negativa** — considerar manejo ambulatorial. Qualquer resposta “sim”: regra **positiva** — considerar hospitalização.
CPES (Composite PE Shock)	Troponina elevada · BNP elevado · função de VD moderada ou gravemente reduzida · carga trombótica central (TEP em sela) · TVP concomitante · FC ≥100 bpm. Um ponto por fator.	0 a 6 · 0–5 pontos: menor risco de choque normotenso (índice cardíaco ≤2,2 L/min/m²) · 6 pontos: maior risco
Shock Index	FC dividida pela PAS.	Contínuo. Escores menores associam-se a menor risco; **não há consenso** sobre qual ponto de corte usar.
NEWS e NEWS2	FR · saturação de O_2 · temperatura · PAS · FC · nível de consciência · necessidade de O_2 suplementar.	0 a 20 · NEWS2 ≥9: alto risco

Recomendação sobre escores	Classe / NE
Nas Categorias **A e B**, usar Hestia, PESI e/ou sPESI para identificar quem tem baixo risco de desfechos adversos de curto prazo.	1 / B-R
Nas Categorias **C e D** hemodinamicamente estáveis, usar um escore validado específico para TEP é razoável para identificar maior risco de desfechos de curto prazo.	2a / B-NR
Nas Categorias C e D hemodinamicamente estáveis, NEWS e NEWS2 **podem** ser alternativas razoáveis aos escores específicos de TEP para identificar quem precisa de monitorização por deterioração clínica.	2b / B-NR

Nota de leitura crítica

A diretriz é honesta sobre a limitação estrutural desses escores, e este é um dos melhores exemplos didáticos do documento: **todos eles são bons em identificar quem tem baixo risco e ruins em identificar quem vai piorar**. Hestia, PESI e sPESI têm boa capacidade preditiva negativa; nenhum escore disponível prediz fortemente deterioração clínica em pacientes hemodinamicamente estáveis. O texto diz literalmente que "muitos pacientes hemodinamicamente estáveis categorizados como de maior risco não desenvolvem desfechos adversos". A causa é metodológica: os escores foram construídos com variáveis medidas *no momento da apresentação*, e o comitê aponta como avenida de pesquisa o uso de variáveis dinâmicas medidas longitudinalmente (como o NEWS2 repetido). Traduzindo para a prova: um escore baixo autoriza conduta ambulatorial; um escore alto **não** autoriza, por si só, terapia avançada.

5.3 Biomarcadores e avaliação hemodinâmica

Recomendação	Classe / NE	Dados quantitativos citados
Em TEP com escore de gravidade clínica elevado **sem** hipotensão ou choque (Categoria C), medir ao menos **um biomarcador cardíaco** (troponina ou BNP).	1 / B-NR	Troponina: meta-análise de 46 estudos (2000–2018), 10 842 pacientes — OR agrupado de **4,33** para mortalidade geral, e OR **4,80** para mortalidade em 90 dias. BNP: meta-análise de 12 estudos, 868 pacientes — OR **6,57** para mortalidade de curto prazo e **7,47** para eventos adversos graves.
Nas Categorias **C a E** avaliadas em ambiente de cuidado agudo, medir **lactato** (arterial ou venoso).	1 / B-NR	Meta-análise de 6 estudos até 2021, 1706 pacientes: lactato elevado associado a OR **5,13** para mortalidade geral, **4,54** em normotensos e **9,05** para mortalidade relacionada ao TEP. O lactato adiciona informação sobre hipoperfusão subclínica *além* dos biomarcadores cardíacos, e o limiar deve seguir o ensaio local.
Na Categoria **D2**, avaliar a presença de **choque normotenso** pode ser útil para identificar risco aumentado de deterioração e morte intra-hospitalar.	2a / B-NR	Choque normotenso = hipoperfusão isolada sem hipotensão. No registro FLASH, a prevalência de hipoperfusão isolada em TEP de risco intermediário submetido a trombectomia mecânica foi de **34%**, e cerca de um terço normalizou o índice cardíaco após o procedimento.
Na Categoria **C3**, uma **PAM <80 mmHg** pode ser útil para identificar quem precisa de escalonamento de terapia.	2a / B-NR	Coorte retrospectiva de 122 pacientes de risco intermediário-alto com PAM 80–90 mmHg teve poucos eventos adversos. No Registro Italiano de TEP, a análise ROC estabeleceu **81,5 mmHg** como corte ótimo de PAM para deterioração clínica em 48 h (AUC 0,77 ± 0,3): sensibilidade 77,5%, especificidade 95,0%, VPP 63,2%, VPN 97,7%.
Imagem de VD (eco ou TC) nas Categorias **C-D** sem choque.	1 / A	Meta-análise de 22 estudos, 3295 pacientes de baixo risco por PESI/sPESI/Hestia: disfunção de VD ao eco ou TC identificou coorte com OR **4,19** (IC 95%: 1,39–12,58) para mortalidade geral. Meta-análise de dados individuais de 5010 pacientes de baixo risco: morte de curto prazo OR **4,81** (1,98–11,68), mortalidade em 3 meses OR **4,03** (2,01–8,08) e morte relacionada ao TEP OR **22,9** (2,89–181).
Nas Categorias C-D com **hipotensão persistente ou choque**, o **ecocardiograma** é preferido à TC para estratificação de curto prazo.	2a / B-NR	Revisão sistemática de 55 estudos, 17 090 pacientes: disfunção de VD ao eco associou-se a OR **2,0** (1,66–2,40) para mortalidade geral e **4,01** (2,79–5,78) para mortalidade relacionada ao TEP; no subgrupo de risco intermediário, OR **6,16** (1,33–28,4). No registro RIETE (15 375 pacientes), hipocinesia de VD associou-se a OR **3,11** (1,85–5,21). Comparando modalidades: desvio septal na TC teve sensibilidade **0,31** e especificidade **0,98**; razão VD/VE na TC, sensibilidade **0,83** e especificidade **0,75**.
Quantificação da carga trombótica angiográfica para estratificação de curto prazo nas Categorias A-C.	3: Sem benefício / B-NR	Ver seção 2.1. O papel da carga trombótica nas Categorias D-E permanece incerto e a diretriz classifica como área que merece investigação.

6. Tratamento: anticoagulação, suporte e o que não fazer

A diretriz abre a seção de manejo agudo com uma frase que organiza tudo: **a anticoagulação é o fundamento do tratamento do TEP agudo**. Todo o resto — filtro, trombólise, cateter, ECMO — é decidido sobre os fatores de risco individuais de desfecho adverso, medidos por biomarcadores, imagem de VD e hemodinâmica. A figura seguinte é o mapa dessa decisão por categoria.

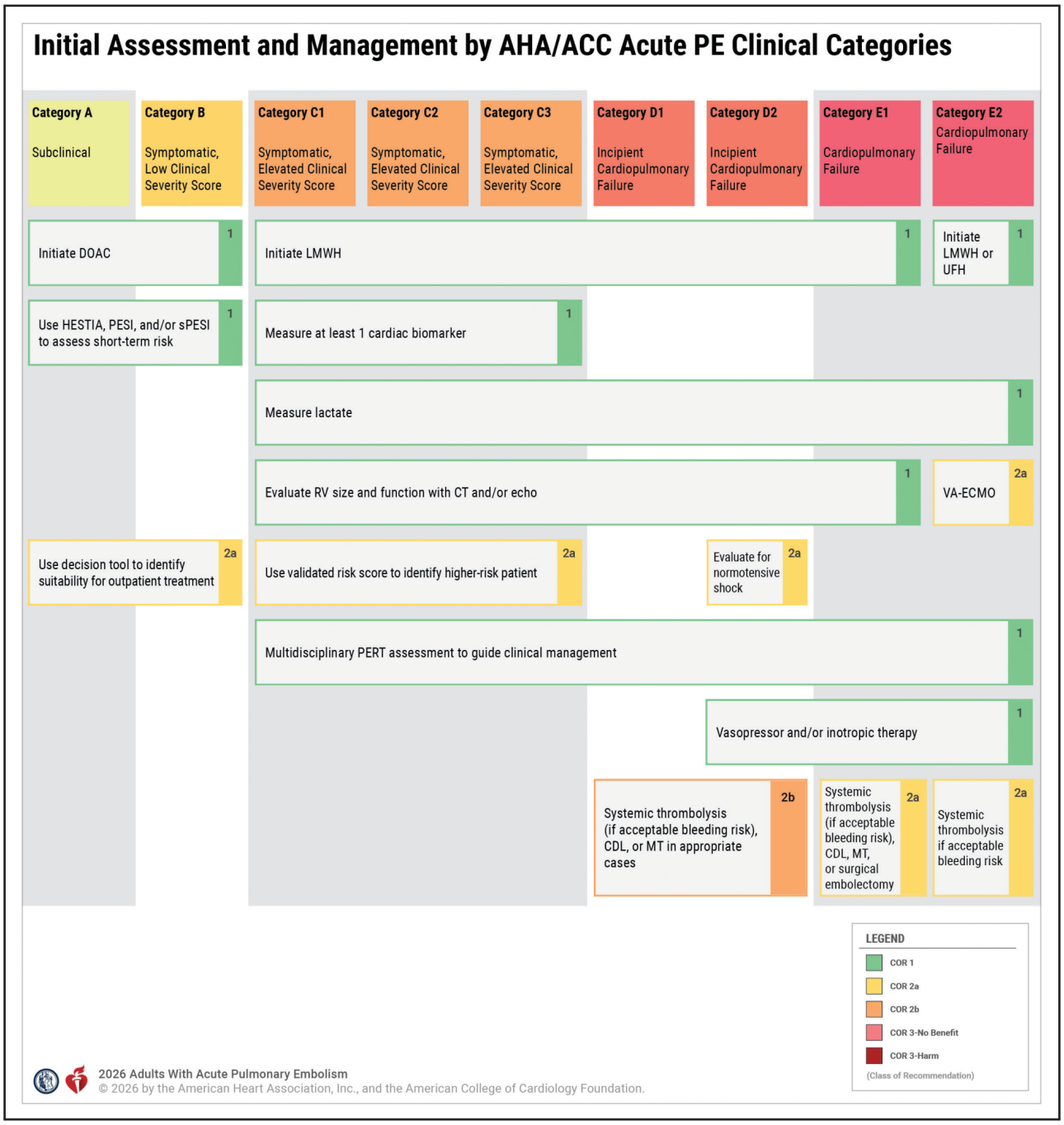


Figura 5 — Avaliação inicial e manejo por Categoria Clínica AHA/ACC. Extraída da Figura 3 da diretriz 2026 AHA/ACC (Circulation. 2026;153:e997).

6.1 Onde tratar: alta, enfermaria ou terapia intensiva

Recomendação	Classe / NE	Evidência
Usar uma ferramenta de decisão (Hestia, PESI ou sPESI) para identificar candidatos a tratamento ambulatorial.	2a / B-R	Cinco estudos com 774 pacientes usaram a ausência de critérios de Hestia; três estudos com 592 pacientes usaram PESI I ou II. Mortalidade, sangramento e recorrência em 90 dias ficaram **abaixo de 1,5%** cada.
Nas Categorias **A e B** selecionadas, o tratamento ambulatorial é opção razoável comparado à internação, quando a taxa de desfechos adversos em 90 dias é baixa e isso se alinha às metas do paciente. *Exige acesso imediato ao anticoagulante e seguimento rápido, confiável e especializado.*	2a / B-R	Ensaio **HOME-PE**: 1974 pacientes randomizados para triagem por Hestia ou por sPESI. Sem diferença significativa no composto de recorrência, sangramento maior ou morte em 30 dias. No braço Hestia, 38,4% (378/984) foram tratados em casa; no braço sPESI, 36,6% (361/986). Entre os tratados em casa, as taxas compostas foram 1,3% (5/375) e 1,1% (4/359). Meta-análise de dados individuais para manejo ambulatorial: mortalidade em 30 dias **0,30%** (0,09–0,51), recorrência **0,57%** (0,28–0,86), sangramento maior **0,45%** (0,19–1,71).

Recomendação	Classe / NE	Evidência
Quem recebe trombolítico (sistêmico ou dirigido por cateter) deve ficar em unidade com monitorização próxima — UTI ou unidade intermediária.	1 / C-EO	Não há estudos avaliando especificamente a triagem pós-intervenção. A recomendação decorre do risco de sangramento com cateter e lítico em uso.
Quem faz trombectomia mecânica pode ser admitido em unidade com telemetria contínua e equipe de enfermagem familiarizada com as complicações do dispositivo.	2a / B-R	No ensaio **PEERLESS** (550 pacientes randomizados para trombólise por cateter ou trombectomia mecânica), mais de 60% dos tratados com trombectomia receberam cuidado pós-procedimento fora da UTI, com taxas de eventos adversos muito baixas.
Transferir para centro com terapias avançadas pacientes com achados de alto risco mas hemodinamicamente estáveis (Categorias C3-D).	2b / C-LD	Dados limitados. Estudo unicêntrico retrospectivo de 532 pacientes: escore Bova mais alto exigiu mais medidas avançadas no hospital receptor.
Transferir paciente instável (Categoria E) antes de estabilizar.	3: Dano / C-EO	A estabilização prévia é crucial e potencialmente salvadora; terapias amplamente disponíveis, como a trombólise sistêmica intravenosa, não devem ser retardadas pela transferência.
Avaliação por equipe multidisciplinar (PERT) nas Categorias C-E.	1 / B-NR	PERTs reduzem o tempo até a anticoagulação terapêutica e diminuem o uso de filtro de VCI; associam-se a menor tempo de internação hospitalar e em UTI na maioria dos estudos. **O efeito sobre mortalidade é misto** — alguns estudos mostram redução, outros nenhuma mudança —, e a própria diretriz conclui que esse efeito “ainda não está conclusivamente estabelecido”.

6.2 Anticoagulação: as recomendações gerais

Recomendação	Classe / NE
Sem contraindicação absoluta, **iniciar anticoagulação** para reduzir recorrência de TEV e morte.	1 / B-R
Nas Categorias **C1-E1** que precisam de anticoagulação parenteral inicial, **HBPM é recomendada sobre HNF** para reduzir recorrência e sangramento maior.	1 / B-R
Nos elegíveis a anticoagulação oral, **DOAC é recomendado sobre AVK**, salvo contraindicação, para prevenir recorrência e reduzir sangramento maior.	1 / B-R
Na suspeita de TEP em Categoria **C2 ou superior** com baixo risco de sangramento, pode ser benéfico anticoagular **antes** da imagem, se ela estiver atrasada ou indisponível.	2a / C-EO

O racional que sustenta a preferência por HBPM: meta-análise mostra que a HBPM reduz recorrência de TEV mais eficazmente que a HNF **sem aumentar** sangramento maior, tem farmacocinética previsível, dispensa monitorização de rotina e associa-se a menor incidência de trombocitopenia induzida por heparina. A preferência por DOAC vem de meta-análises de milhares de pacientes em ensaios randomizados: eficácia comparável na prevenção de recorrência, com **menor risco de sangramento maior — especialmente hemorragia intracraniana** — e menor taxa de sangramento fatal, letalidade do sangramento maior, mortalidade cardiovascular e mortalidade geral quando comparados à varfarina.

Um dado histórico que a diretriz recupera e que vale citar: a anticoagulação no TEP foi estabelecida em **1960**, num ensaio randomizado de **35 pacientes** — 5 mortes no grupo sem anticoagulação e nenhuma no grupo anticoagulado. Nunca houve, nem haverá, um ensaio moderno controlado por placebo.

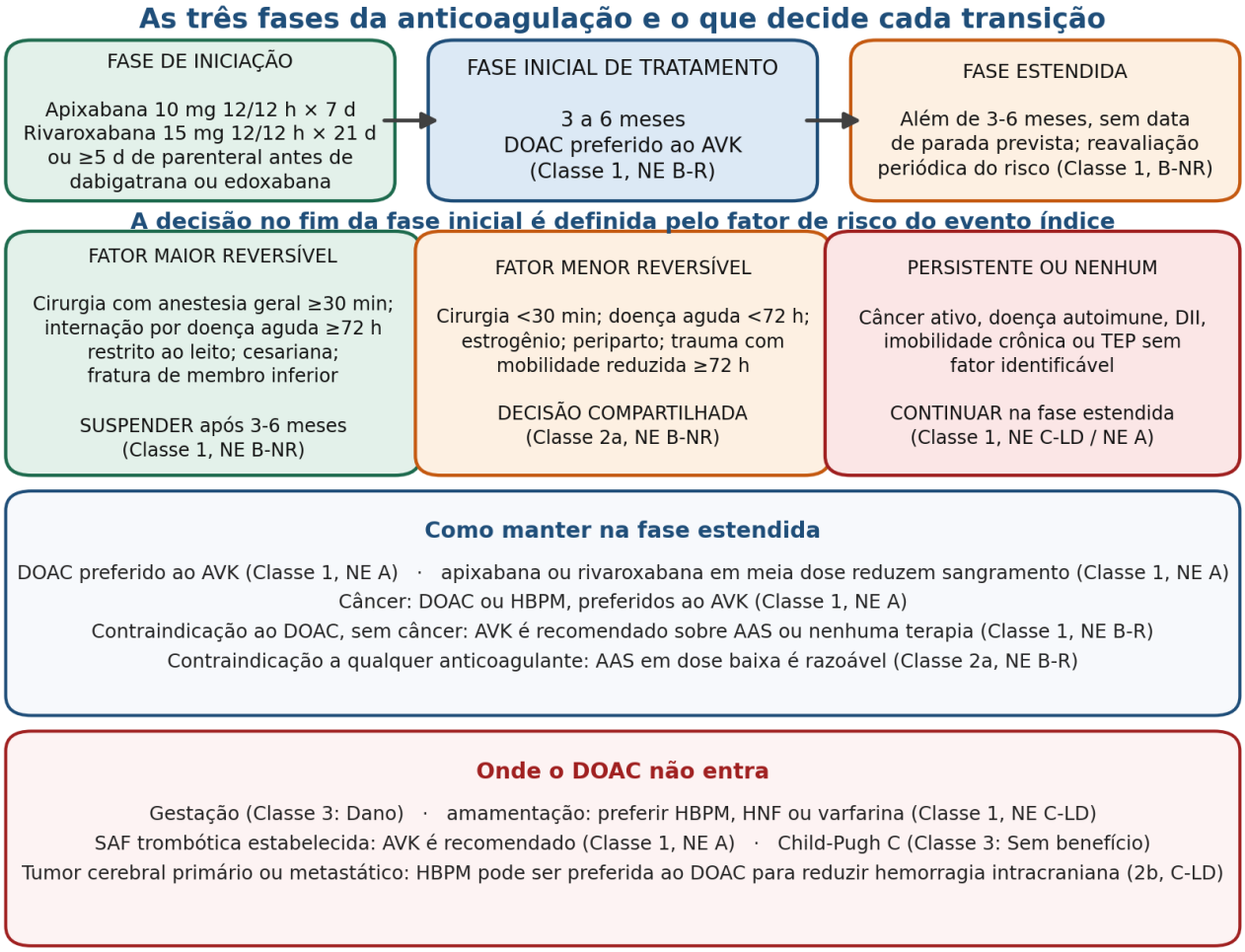


Figura 6 — As três fases da anticoagulação e os critérios de transição. Elaborada pelo autor a partir das seções 4.2.1 e 5.2 da diretriz 2026 AHA/ACC.

6.3 Anticoagulação em populações especiais

População	Recomendação	Classe / NE	Racional mecanístico e dados
Obesidade (IMC >30 kg/m²)	DOAC é razoável, salvo contraindicação, em preferência ao AVK.	2a / B-NR	A preocupação teórica é diluição do fármaco por maior volume de distribuição e ligação proteica. Meta-análises (sobretudo análises post-hoc de subgrupos obesos de estudos fase III) mostraram apixabana e rivaroxabana possivelmente **superiores** ao AVK. Coorte multicêntrica com IMC ≥50 kg/m² ou peso ≥150 kg encontrou eficácia e segurança equivalentes. **Exceção:** após cirurgia bariátrica, evitar DOAC por ao menos 4 semanas por absorção reduzida.
Obesidade classe III (IMC >40 kg/m²) em HBPM	Reduzir a dose de HBPM pode ser razoável para reduzir sangramento.	2b / B-NR	O tecido adiposo contribui pouco para o volume plasmático: dose por peso total pode superanticoagular. Um pequeno ensaio comparou enoxaparina **0,8 mg/kg** versus **1,0 mg/kg** (peso real, 12/12 h) com IMC ≥40: mais pacientes atingiram nível terapêutico no grupo de dose reduzida, e mais atingiram nível *supraterapêutico* no grupo padrão. Sem eventos clínicos relatados.
SAF trombótica estabelecida	**AVK é recomendado em preferência ao DOAC** para prevenir trombose venosa e arterial.	1 / A	Estudos mostram consistentemente **aumento de eventos trombóticos arteriais** com DOAC, sem diferença em eventos venosos. O risco é maior em triplo-positivos (anticoagulante lúpico + anticardiolipina + anti-β2-glicoproteína I) e em quem já teve trombose arterial.
SAF com anticorpo único ou apenas anti-β2-glicoproteína	DOAC **pode** ser alternativa razoável ao AVK.	2b / B-R	Subanálises de ensaios randomizados com anticardiolipina de baixo título ou anti-β2GPI isolados, sem história de trombose arterial, não mostraram aumento significativo de eventos. Meta-análise de 4 ensaios não achou elevação estatisticamente significativa em portadores de anticorpo único ou duplo.

População	Recomendação	Classe / NE	Racional mecanístico e dados
Tumor cerebral primário ou metastático	HBPM **pode** ser preferida ao DOAC para reduzir hemorragia intracraniana.	2b / C-LD	O risco basal (sem anticoagulação) de hemorragia intracraniana é maior no câncer cerebral metastático que no primário; a anticoagulação aumenta o risco no tumor primário mas não no metastático; e o risco de hemorragia é **menor com DOAC do que com HBPM** em ambos — o que torna esta recomendação um bom exemplo de Classe 2b com evidência conflitante.
DRC estágio 2-3 (leve a moderada)	DOAC é recomendado sobre AVK para reduzir sangramento maior.	1 / A	Dependência renal de excreção varia por fármaco: **dabigatrana 80%, edoxabana 50%, rivaroxabana 33%, apixabana 27%**. Meta-análises em DRC estágio 2-3 (TFGe 30-89): DOAC não inferior na prevenção de recorrência e com **menos** sangramento maior.
DRC estágio 4-5 ou hemodiálise	É **incerto** se apixabana é melhor que AVK para reduzir sangramento maior.	2b / B-NR	Estágios 4 e 5 e terapia renal substitutiva foram **excluídos** dos ensaios fase III. Dados do US Renal Data System sugerem segurança e eficácia da apixabana, mas o registro incluía sobretudo pacientes em profilaxia de AVC na fibrilação atrial, e não se sabe se receberam dose de ataque. Dados robustos para rivaroxabana, edoxabana e dabigatrana **não existem** nessa população.
Gestação	HBPM ou HNF são recomendadas para prevenir recorrência.	1 / C-LD	HBPM e HNF **não atravessam a placenta**. A HBPM é mais usada por resposta dose-previsível, meia-vida plasmática mais longa e menor risco de osteoporose e de trombocitopenia induzida por heparina.
Gestação	**DOAC e varfarina são potencialmente danosos** e podem causar aborto ou anomalias fetais.	3: Dano / C-LD	Revisão sistemática de gestantes expostas a DOAC revelou taxa de anomalias fetais **acima do esperado**. Os AVK atravessam a placenta com relação dose-dependente com desfechos fetais adversos.
Amamentação	HBPM, HNF ou varfarina são recomendadas sobre DOAC para evitar sangramento no lactente.	1 / C-LD	Não se sabe se os DOAC ou seus metabólitos são excretados no leite humano; estudos animais demonstraram excreção dos **quatro** agentes no leite.
Hepatopatia crônica Child-Pugh A	DOAC em vez de AVK é razoável.	2a / C-LD	Depuração hepática dos DOAC: **apixabana 75%, rivaroxabana 65%, edoxabana 50%, dabigatrana 20%**. Bases de dados de reclamações e coortes retrospectivas indicam não inferioridade em eficácia com **menos** sangramento maior no Child A.
Child-Pugh B	DOAC em vez de AVK **pode** ser razoável para reduzir sangramento.	2b / C-LD	Mesmas fontes retrospectivas; apixabana e rivaroxabana parecem seguras com menores taxas de sangramento maior.
Child-Pugh C	DOAC em vez de AVK **não** é recomendado — risco aumentado de sangramento.	3: Sem benefício / C-LD	Pacientes com enzimas elevadas e disfunção hepática grave foram **excluídos** dos grandes ensaios de TEV: a segurança nessa população é desconhecida. Uso potencialmente danoso e a ser evitado.

Anticoagulação em torno de procedimentos endovasculares

Recomendação	Classe / NE
Durante trombólise dirigida por cateter (CDL), a **anticoagulação parenteral concomitante** (HBPM ou HNF terapêutica ou subterapêutica) é recomendada em vez de nenhuma anticoagulação.	1 / C-LD
Após procedimento endovascular ou terapia trombolítica, **HBPM é preferida à HNF** como anticoagulação inicial, por anticoagulação terapêutica confiável e menor recorrência de TEV.	1 / B-NR
Em quem provavelmente será submetido a procedimento endovascular, HBPM é razoável em vez de HNF por anticoagulação mais efetiva.	2a / C-LD

Nota de leitura crítica

O racional aqui é elegante: trombolíticos quebram fibrina já formada, anticoagulantes impedem coágulo novo. Durante a CDL, a dose baixa de lítico e o dano endotelial da manipulação do cateter tornam a cobertura anticoagulante concomitante racional. Mas o próprio texto reconhece que as duas classes somam risco de sangramento, e a evidência é indireta: meta-análise não encontrou diferença de sangramento entre dose terapêutica e subterapêutica **fora** do contexto de trombólise, e o ensaio randomizado citado não relatou aumento de sangramento com anticoagulação concomitante. Uma meta-análise de vários ensaios mostrou que a ponte HNF→varfarina teve **maior** risco de recorrência que a ponte HBPM→varfarina (HR 1,42; IC 95%: 1,15–1,79) — resultado extrapolado para quem recebe trombolítico.

Monitorização por anti-Xa: onde faz sentido

Situação	Recomendação	Classe / NE
Quando se decide monitorar HBPM	Medir o **pico**, 3 a 5 horas após a dose, com estado estável atingido (≥3 doses), em preferência a nível de vale ou aleatório.	1 / C-LD
DRC grave (ClCr <30 mL/min) em HBPM	Monitorar anti-Xa e ajustar dose é razoável para reduzir sangramento.	2a / C-LD
Gestante em HBPM	A utilidade de medir o pico ao menos uma vez por trimestre **não está bem estabelecida** para guiar ajuste e evitar sangramento ou trombose.	2b / C-LD
Peso >150 kg ou IMC >40 kg/m² em HBPM	O benefício de monitorar anti-Xa para evitar nível supraterapêutico **não está estabelecido**.	2b / C-LD
Paciente de UTI em HBPM	O benefício de monitorar anti-Xa para evitar níveis supra ou subterapêuticos **não está estabelecido**.	2b / C-LD
Maioria dos pacientes em HBPM com dose por peso	Monitorização laboratorial de anti-Xa e ajuste de dose **não** são indicados para reduzir recorrência ou sangramento.	3: Sem benefício / A

Note a coerência: só se mede o pico porque a HBPM atinge concentração máxima em 3–5 horas e porque o teste de escolha é o anti-Xa calibrado para a HBPM específica. Na DRC, a meia-vida se prolonga — daí esperar mais doses para representar o estado estável. E a recomendação Classe 3 final é sustentada por revisão sistemática e meta-análise de 48 ensaios: monitorar anti-Xa levou a **mais ajustes de dose**, sem correlação clinicamente relevante com sangramento ou trombose.

6.4 Farmacoterapia hemodinâmica

Recomendação	Classe / NE	Racional
Nas Categorias **D2-E2** com choque cardiogênico, usar **vasopressores e/ou inotrópicos** para melhorar o débito cardíaco e a perfusão sistêmica.	1 / C-LD	Noradrenalina é o vasopressor de escolha por evidência indireta em choque cardiogênico: aumenta a resistência vascular sistêmica com efeito inotrópico modesto. Em doses ≤15 µg/min tem pouco ou nenhum efeito sobre a RVP — razão de aumento favorável da relação RVS/RVP. **Acima de 15 µg/min pode aumentar a RVP**: adiciona-se um segundo vasopressor (vasopressina, fenilefrina) em vez de escalar. Estudo hemodinâmico com 10 pacientes: dobutamina em infusão contínua até **10 µg/kg/min** aumentou o índice cardíaco à custa de queda da RVS — daí o papel de adjuvante à noradrenalina em E1-2 e de agente inicial no choque normotenso (D2).
Nas Categorias **D1-2** com preocupação clínica de pré-carga reduzida, **volume com salina normal ou expansores** pode ser considerado.	2b / C-LD	O VD é pré-carga dependente, mas os dados são escassos. Em 13 pacientes com índice cardíaco <2,5 L/min/m² e PA sistêmica preservada, **≤500 mL** associou-se a melhora do débito; estudos animais mostram que expansão excessiva **piora** a função do VD. Conclusão prática: pequenos bolus em normotensos com sinais de baixo débito; evitar volumes grandes ou indiscriminados.
Na Categoria **C2-E**, **vasodilatadores pulmonares inalados** podem ser considerados para reduzir a pós-carga do VD.	2b / B-R	Vasodilatadores sistêmicos não têm seletividade pulmonar e causam hipotensão; os inalados reduzem RVP sem comprometer a pressão sistêmica. Um RCT multicêntrico recente de óxido nítrico inalado em normotensos com TEP e disfunção de VD **não atingiu** o desfecho composto primário (normalização de troponina e de achados ecocardiográficos em 24 h); análise post-hoc mostrou melhora significativa do tamanho e da função do VD em 24 h. Vasodilatadores **não seletivos** (sildenafil oral, epoprostenol IV) tiveram benefício mínimo ou nulo em desfechos primários.

Nota de leitura crítica

O ensaio de óxido nítrico inalado é um caso-modelo de **desfecho substituto**. O desfecho primário combinou um biomarcador (troponina) com medidas de imagem, não um evento clínico. Ele falhou; a análise *post-hoc* de um componente (tamanho e função do VD em 24 h) foi positiva, e é sobre essa análise post-hoc que a recomendação 2b se apoia. Duas perguntas que o aluno deve fazer sempre que vir esse padrão: (1) melhora de VD em 24 h se traduz em menos morte, menos recorrência ou menos dispneia em 6 meses? A diretriz não apresenta esse dado; (2) uma análise post-hoc de um ensaio negativo gera hipótese ou conclusão? Gera hipótese — e a Classe 2b ("pode ser considerado") é exatamente a tradução honesta disso.

6.5 Sedação, ventilação e suporte circulatório mecânico

Recomendação	Classe / NE	Racional
Nas Categorias **C-E** que precisam de sedação para intubação, o suporte hemodinâmico (vasopressores, inotrópicos e/ou VA-ECMO) deve estar **disponível** para apoiar o paciente caso ele instabilize.	1 / C-LD	A perfusão sistêmica na disfunção de VD depende do aumento compensatório da atividade simpática. Estratégias de sedação que reduzem a resposta simpática endógena causam descompensação e parada cardíaca **mesmo em pacientes hemodinamicamente estáveis**. Em uma série, 19% precisaram de RCP após a indução; em outra, 28% (9/32).
Nas Categorias **C-E** com hipoxemia moderada a grave, **cateter nasal de alto fluxo aquecido (HFNC)** pode ser benéfico em vez de cateter nasal convencional.	2a / C-LD	Não há estudos publicados de VNI ou ventilação invasiva especificamente em TEP. Evidência de RCTs em insuficiência respiratória hipoxêmica de várias causas mostra que HFNC ou VNI são bem tolerados, melhoram a oxigenação e o trabalho respiratório e podem reduzir intubação e mortalidade. Um pequeno RCT unicêntrico mostrou melhora da oxigenação com HFNC especificamente no TEP.
Nas Categorias **C-E**, **sedação profunda e ventilação mecânica não devem ser realizadas**, salvo indicação clínica, para evitar colapso hemodinâmico.	3: Dano / C-LD	Intubação e ventilação mecânica reduzem o tônus adrenérgico, diminuem a pré-carga do VD e aumentam sua pós-carga — todos os três fatores elevam o risco de parada cardíaca por falência aguda do VD descompensada. Reservar para hipoxemia profunda refratária às estratégias não invasivas ou para proteção de via aérea.
Em TEP conhecido ou suspeito em **VA-ECMO**, continuar a **anticoagulação sistêmica parenteral** na ausência de sangramento.	1 / B-NR	Complicações hemorrágicas são mais frequentes que as trombóticas em VA-ECMO, e relatos limitados de ECMO sem anticoagulação não encontraram aumento de complicações trombóticas — **mas** a ressalva vale especialmente para o TEP, dada a alta proporção desses pacientes que recebeu anticoagulação sistêmica ou trombólise antes de entrar em ECMO.
Na Categoria **E2** (choque cardiogênico refratário por TEP conhecido ou suspeito), instituir **VA-ECMO** é razoável, havendo recursos apropriados, para estabilizar a hemodinâmica e melhorar a oxigenação.	2a / B-NR	A VA-ECMO reduz rapidamente a pré-carga do VD enquanto entrega sangue oxigenado aos tecidos e órgãos, revertendo o efeito deletério da hipóxia e do choque cardiogênico e permitindo a recuperação do VD ou uma intervenção subsequente. Sustentada por registro internacional observacional e séries unicêntricas.
Na Categoria **E2** em VA-ECMO, a utilidade de **terapias avançadas adicionais** não está bem estabelecida.	2b / C-LD	Múltiplas séries relatam resolução do tromboembolismo em pacientes E2 manejados apenas com VA-ECMO. A necessidade de intervenção adjuvante deve ser avaliada caso a caso.

6.6 Filtro de veia cava inferior

Recomendação	Classe / NE
Quem **não pode receber anticoagulação** e tem indicação de filtro: **filtro recuperável é recomendado sobre o permanente**, para reduzir recorrência de curto prazo minimizando desfechos adversos de longo prazo.	1 / B-R
Filtros recuperáveis devem ser **retirados assim que o risco de TEP tenha diminuído suficientemente e a anticoagulação seja tolerada**, para minimizar complicações relacionadas ao filtro.	1 / C-LD
Quem **não tolera** a anticoagulação: o filtro pode ser útil para reduzir recorrência de curto prazo.	2a / B-R
Em portadores de filtro permanente/indwelling, um **programa estruturado de seguimento** é razoável para aumentar as taxas de retirada e detectar complicações.	2a / C-LD
Nas Categorias **D-E** submetidas a terapias avançadas (trombólise sistêmica, CDL, trombectomia mecânica ou embolectomia cirúrgica), o benefício do filtro é **incerto**.	2b / C-LD
Em TEP recorrente **apesar** de anticoagulação terapêutica ótima, nas Categorias B-E, o filtro pode ser considerado.	2b / C-LD
Paciente terapeuticamente anticoagulado: colocação de rotina de filtro não deve ser realizada.	3: Dano / A

Os números que sustentam essas recomendações merecem ser guardados. O ensaio **PREPIC** mostrou que o filtro reduz a incidência de TEP recorrente, mas isso é **contrabalançado por aumento de TVP e nenhum benefício de sobrevida** no seguimento de longo prazo — e todos os pacientes do PREPIC estavam anticoagulados. O **PREPIC2**, com filtros recuperáveis em pacientes anticoagulados, não encontrou benefício adicional na prevenção de recorrência. Meta-análise: redução de ~**50%** de TEP subsequente com aumento de ~**70%** de TVP e **sem** efeito significativo na mortalidade geral.

Sobre a retirada: a FDA recomenda remover o filtro entre **29 e 54 dias** após a colocação, uma vez reduzido o risco de TEP, por evidência de migração, fratura, perfuração da VCI e embolização quando deixados por tempo demais. Um estudo encontrou retiradas mais difíceis após **50 dias** e falhas mais frequentes após **90 dias**; dados de registro mostram tempo médio de permanência de **85 dias** nas retiradas bem-sucedidas contra **145 dias** nas malsucedidas. No estudo **PRESERVE**, houve **96,4%** de liberdade de TEP sintomático em 12 meses, mas eventos de TEV pós-filtro em **6,5%** (TVP 5,2%, TEP 1,6%, oclusão trombótica de VCI 1,1%).

Armadilha clínica

Uma coorte retrospectiva mostrou **menor mortalidade** em quem recebeu filtro após TEV recorrente em 3 meses. Parece um argumento a favor do filtro — e a diretriz imediatamente aponta a limitação maior: o estudo **assumiu** que a maioria dos pacientes estava anticoagulada, sem verificar. Em desenho observacional, quem recebe filtro difere sistematicamente de quem não recebe (indicação por contraindicação à anticoagulação, gravidade, comorbidade). É o viés de indicação em estado puro: a associação existe, a causalidade não está demonstrada.

6.7 Mapa das terapias avançadas (fora do recorte, para orientação)

Esta subseção não desenvolve as terapias de reperfusão — ela apenas situa *para onde* as categorias apontam, porque as recomendações das Categorias D e E não fazem sentido sem esse mapa. A tabela abaixo é a Tabela 7 da diretriz, que consolida Classe e Nível de Evidência de cada modalidade por categoria.

Categoria	Trombólise sistêmica	CDL (cateter)	Trombectomia mecânica	Cirurgia
A-C1	3: Dano / A	3: Sem benefício / C-EO	3: Sem benefício / C-EO	3: Sem benefício / C-EO
C2	3: Dano / B-R	2b / C-LD (incerto)	2b / C-LD (incerto)	3: Sem benefício / C-EO
C3	2b / C-LD (incerto)	2b / C-LD (incerto)	2b / C-LD (incerto)	3: Sem benefício / C-EO
D1-2	2b / C-LD (pode ser considerada)	2b / B-NR (pode ser considerada)	2b / B-NR (pode ser considerada)	2b / C-LD (incerto)
E1	2a / C-LD	2a / C-LD	2a / B-NR	2a / B-NR
E2	2a / C-LD	N/A	N/A	3: Sem benefício / B-NR

*Uma inconsistência interna vale registro: a Tabela 7 atribui à trombólise sistêmica nas Categorias A-C1 o Nível de Evidência **A**, enquanto o texto da recomendação correspondente (seção 4.4.1, recomendação 5, que cobre A1-C2) traz Nível **B-R**. A Classe é a mesma (3: Dano) nos dois lugares; a divergência é de nível de evidência. Ao citar em prova, prefira o texto da recomendação.*

Três dados que valem retenção mesmo fora do recorte. **(1)** A dose padrão de trombólise sistêmica é **rt-PA (alteplase) 100 mg em 2 horas**; estreptoquinase e uroquinase, embora aprovadas, saíram da prática contemporânea por tempos de infusão longos e indisponibilidade; a tenecteplase **não é aprovada pelo FDA para TEP**, apesar de testada. **(2)** Meta-análise de 16 ensaios com 2115 pacientes: trombólise sistêmica reduziu mortalidade geral (OR 0,53; IC 95%: 0,32–0,88), com **NNT = 59**, ao custo de excesso de hemorragia intracraniana (OR 4,6; IC 95%: 1,8–12,0), com **NNH = 78**. **(3)** No PEITHO, sangramento extracraniano ocorreu em 6,3% do grupo tenecteplase contra 1,2% do placebo (P<0,001); AVC em 2,4% contra 0,2% (P=0,003), sendo 10 dos 12 hemorrágicos.

Nota de leitura crítica

NNT 59 contra NNH 78 é o dado mais didático desta diretriz inteira. Ele significa que, para evitar uma morte, você trata 59 pacientes; e que, a cada 78 tratados, você causa uma hemorragia intracraniana. A diretriz explicita a consequência: **quem tem o maior risco de morrer do TEP e o menor risco de sangrar obtém o maior benefício líquido; quem tem o menor risco de morrer e o maior risco de sangrar tende a ser prejudicado**. É isso que transforma a mesma intervenção em Classe 2a na Categoria E1 e em Classe 3: Dano nas Categorias A1-C2. A intervenção não mudou — mudou o denominador de risco.

6.8 Tabela farmacológica consolidada

Todos os fármacos citados na diretriz, incluindo os de recomendação negativa. **Aviso metodológico:** este material usa exclusivamente o conteúdo da diretriz enviada. A diretriz declara explicitamente, na seção 2.1, que "para estes e todos os regimes de tratamento farmacológico recomendados, o leitor deve confirmar a posologia com a bula do produto e avaliar contraindicações e interações". Onde a posologia não consta do documento, a célula registra **"não informada na diretriz"** em vez de importar dado externo.

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia informada na diretriz	Indicação no TEP agudo	Efeitos adversos	Monitorização
Apixabana	DOAC — inibidor oral direto do fator Xa	**Iniciação:** 10 mg VO 12/12 h por 7 dias. **Fase inicial e estendida:** 5 mg VO 12/12 h. **Meia dose na fase estendida:** 2,5 mg VO 12/12 h. Duração da fase inicial: 3–6 meses.	Anticoagulação de primeira linha (Classe 1, B-R, sobre AVK). Preferida na obesidade, DRC 2-3, Child-Pugh A-B e fase estendida em meia dose (Classe 1, A). Única com dados em DRC 4-5 (2b, B-NR).	Sangramento maior e clinicamente relevante não maior; sangramento uterino anormal (menor risco entre os DOAC, sem diferença significativa vs varfarina).	Não requer monitorização de rotina. Depuração renal 27%, hepática 75%. Evitar por ≥4 semanas após cirurgia bariátrica (absorção reduzida).
Rivaroxabana	DOAC — inibidor oral direto do fator Xa	**Iniciação:** 15 mg VO 12/12 h por 21 dias. **Manutenção / estendida:** 20 mg VO 1×/dia. **Meia dose na fase estendida:** 10 mg VO 1×/dia. Doses de 15 e 20 mg exigem administração **com alimento**.	Mesmas indicações da apixabana. Meia dose na fase estendida com risco de recorrência semelhante à dose plena e menos sangramento (RENOVE, 2768 pacientes).	Sangramento maior; **maior** risco de sangramento uterino anormal que varfarina (junto com edoxabana).	Sem monitorização de rotina. Depuração renal 33%, hepática 65%. Atenção a indutores de glicoproteína-P e CYP3A4 (reduzem a concentração).
Edoxabana	DOAC — inibidor oral direto do fator Xa	Exige **≥5 dias de anticoagulação parenteral** antes de iniciar. Dose oral **não informada na diretriz**.	Alternativa de DOAC. Em RCT com >8200 pacientes, risco de recorrência semelhante ao da varfarina com **menos** sangramento clinicamente relevante.	Sangramento maior; maior risco de sangramento uterino anormal que varfarina.	Sem monitorização de rotina. Depuração renal 50%, hepática 50%.
Dabigatrana	DOAC — inibidor oral direto da trombina	Exige **≥5 dias de anticoagulação parenteral** antes de iniciar. Dose oral **não informada na diretriz**.	Alternativa de DOAC; superior ao placebo e não inferior à varfarina na fase estendida (>4000 pacientes).	Sangramento maior; **menor** risco de sangramento uterino anormal que varfarina.	Sem monitorização de rotina. Depuração renal **80%** — a mais dependente do rim entre os DOAC; depuração hepática 20%.
Varfarina (AVK)	Antagonista da vitamina K — inibe a síntese dos fatores II, VII, IX e X	Dose **não informada na diretriz**. Alvo terapêutico explicitado: **INR ≥2** antes de suspender a sobreposição com o anticoagulante parenteral.	**Preferida ao DOAC na SAF trombótica estabelecida** (Classe 1, A). Recomendada sobre AAS ou nenhuma terapia na fase estendida quando há contraindicação ao DOAC e não há câncer (Classe 1, B-R). Opção na amamentação (Classe 1, C-LD).	Sangramento maior, incluindo hemorragia intracraniana (mais frequente que com DOAC); interações medicamentosas e alimentares numerosas; teratogenicidade dose-dependente.	**INR seriado.** Requer sobreposição com anticoagulante parenteral até INR ≥2. Testes baseados em coagulação para trombofilia ficam interferidos sob AVK.
HBPM (enoxaparina é a citada nominalmente)	Heparina de baixo peso molecular — potencializa a antitrombina, com atividade predominante anti-Xa	Dose padrão **não informada na diretriz**. Doses citadas em contexto de estudo: enoxaparina **1 mg/kg 12/12 h** (peso real) versus **0,8 mg/kg 12/12 h** em obesidade classe III. Em câncer com TEP recorrente sob HBPM: **escalonar a dose ajustada ao peso em 20% a 25%** (Classe 2a, B-NR).	**Recomendada sobre HNF** quando é preciso anticoagulação parenteral nas Categorias C1-E1 (Classe 1, B-R). Preferida na gestação, na amamentação, no tumor cerebral (2b, C-LD), após procedimento endovascular ou trombólise (Classe 1, B-NR) e no câncer na fase estendida (Classe 1, A).	Sangramento maior; trombocitopenia induzida por heparina (menos frequente que com HNF); osteoporose com uso prolongado (menor que com HNF).	Monitorização de rotina **não indicada** com dose por peso (Classe 3: Sem benefício, A). Quando indicada: **anti-Xa de pico, 3–5 h após a dose, com ≥3 doses administradas** (Classe 1, C-LD). Razoável em ClCr <30 mL/min (2a, C-LD); não estabelecida em gestação, >150 kg/IMC >40 e UTI (2b, C-LD).

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia informada na diretriz	Indicação no TEP agudo	Efeitos adversos	Monitorização
HNF	Heparina não fracionada — potencializa a antitrombina (anti-IIa e anti-Xa)	Dose **não informada na diretriz**.	Opção parenteral na Categoria **E2** (LMWH ou UFH, Classe 1) e durante CDL (Classe 1, C-LD). Preterida à HBPM nas demais situações.	Sangramento; **maior** incidência de trombocitopenia induzida por heparina que a HBPM; maior recorrência de TEV quando usada como ponte para varfarina (HR 1,42; IC 95%: 1,15–1,79).	Protocolo de monitorização **não informado na diretriz**. Vantagem implícita: meia-vida curta e reversibilidade, útil quando há risco de sangramento ou procedimento iminente.
Fondaparinux	Inibidor indireto seletivo do fator Xa (via antitrombina)	Dose **não informada na diretriz**.	Citada como agente parenteral alternativo no manejo de **TEP recorrente sob anticoagulação terapêutica**, ao lado da HBPM.	Não detalhados na diretriz.	Não informada na diretriz.
Ácido acetilsalicílico	Antiagregante plaquetário — inibidor irreversível da COX-1	**100 mg VO 1×/dia** (dose usada nos ensaios de fase estendida citados).	Fase estendida **apenas** quando há contraindicação ou recusa a qualquer anticoagulante (Classe 2a, B-R). **É inferior ao anticoagulante:** rivaroxabana 10 mg e 20 mg reduziram significativamente mais a recorrência que AAS 100 mg (>3300 pacientes), sem diferença de sangramento maior.	Sangramento (menor que com anticoagulante pleno).	Adesão: em um estudo com >822 pacientes, a descontinuação do AAS chegou a 12% ao ano, o que limita a interpretação dos resultados neutros.
Alteplase (rt-PA)	Trombolítico — ativador do plasminogênio tecidual; converte plasminogênio em plasmina e degrada a fibrina do trombo já formado	**Dose sistêmica padrão: 100 mg IV em 2 horas. Dose baixa (2b, C-LD):** regimes de 25–50 mg descritos; 50 mg mostrou eficácia semelhante a 100 mg com melhor segurança; 25 mg em infusão estendida e 25 mg em 6 h também descritos. **Por cateter (CDL):** total de 4–24 mg em 2–24 h; dose padrão de **5 a 10 mg por artéria pulmonar**.	Trombólise sistêmica: **razoável na Categoria E1-2** com risco de sangramento aceitável (2a, C-LD); **pode ser considerada** em D1-2 (2b, C-LD); **incerta** em C3 (2b, C-LD).	Sangramento maior e **hemorragia intracraniana**. Meta-análise de 15 ensaios: sangramento grave em **9,9%** e ICH em **1,7%**. No PEITHO: sangramento extracraniano 6,3% vs 1,2% (P<0,001) e AVC 2,4% vs 0,2% (P=0,003), 10 dos 12 hemorrágicos.	Internação em UTI ou unidade intermediária durante e após a infusão (Classe 1, C-EO). Anticoagulação parenteral concomitante durante CDL (Classe 1, C-LD); após o lítico, HBPM preferida à HNF (Classe 1, B-NR).
Alteplase por cateter em dose <5 mg por artéria pulmonar	Trombolítico (regime de dose reduzida)	<5 mg por artéria pulmonar.	**Não recomendada** sobre a dose padrão de 5–10 mg por AP para reduzir sangramento ou deterioração clínica — **Classe 3: Sem benefício, NE B-NR**.	—	—
Tenecteplase	Trombolítico — variante da rt-PA com maior meia-vida	Dose **não informada na diretriz**.	Testada no ensaio PEITHO (1006 pacientes com características C3-D2). **Não aprovada pelo FDA para TEP.** Prevenia colapso cardiovascular à custa de aumento de sangramento maior, incluindo intracraniano.	Sangramento extracraniano 6,3%; AVC 2,4% (10/12 hemorrágicos).	Não informada na diretriz.
Estreptoquinase e **uroquinase**	Trombolíticos de primeira geração	Dose **não informada na diretriz**.	Aprovadas pelo FDA para trombólise no TEP, mas **fora da prática contemporânea**: exigem tempos de infusão longos e não estão prontamente disponíveis.	Sangramento.	—

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia informada na diretriz	Indicação no TEP agudo	Efeitos adversos	Monitorização
Noradrenalina	Vasopressor — agonista α_1 predominante com efeito β_1 modesto	**≤15 µg/min:** pouco ou nenhum efeito sobre a RVP (faixa desejável). **>15 µg/min:** pode aumentar a RVP — nesse ponto, associar um segundo vasopressor em vez de escalonar.	Vasopressor de escolha no choque cardiogênico por TEP, Categorias **D2-E2** (Classe 1, C-LD). Aumenta a RVS e restaura a pressão de perfusão coronária do VD.	Em dose alta, elevação da RVP com piora da pós-carga do VD; efeitos adversos gerais de vasopressor.	Monitorização hemodinâmica contínua; reavaliar perfusão (lactato, débito urinário, estado mental).
Vasopressina e **fenilefrina**	Vasopressores — agonista V_1 e agonista α_1 puro	Dose **não informada na diretriz**.	Segundo agente a ser **adicionado** quando a noradrenalina ultrapassa 15 µg/min, evitando o aumento da RVP associado à escalada da noradrenalina.	Não detalhados na diretriz.	Monitorização hemodinâmica contínua.
Dobutamina	Inotrópico — agonista β_1 com vasodilatação β_2	Infusão contínua **até 10 µg/kg/min** (faixa estudada).	Adjuvante à noradrenalina quando o débito cardíaco permanece baixo apesar do vasopressor (Categorias E1-2); pode ser o **agente inicial de escolha no choque cardiogênico normotenso** (Categoria D2).	Aumenta o índice cardíaco **à custa de queda da RVS** — pode agravar hipotensão se usada isolada.	Monitorização hemodinâmica contínua; vigiar pressão arterial ao titular.
Óxido nítrico inalado	Vasodilatador pulmonar seletivo — reduz a RVP sem efeito sistêmico significativo	Dose **não informada na diretriz**.	**Pode ser considerado** nas Categorias C2-E para reduzir a pós-carga do VD (Classe 2b, B-R). RCT multicêntrico não atingiu o desfecho composto primário (troponina e eco em 24 h); análise post-hoc mostrou melhora do tamanho e da função do VD.	Não detalhados na diretriz.	Não informada na diretriz.
Sildenafil (VO) e **epoprostenol** (IV)	Vasodilatadores pulmonares **não seletivos**	Dose **não informada na diretriz**.	**Sem recomendação favorável.** Ensaios randomizados pequenos mostraram benefício **mínimo ou nulo** em desfechos primários (diâmetro diastólico do VD, índice cardíaco) no TEP agudo. Falta de seletividade pulmonar e risco de hipotensão sistêmica limitam o uso.	Hipotensão sistêmica.	—
Contraceptivo com estrogênio e terapia hormonal	Terapia hormonal	Dose **não informada na diretriz**.	Continuação ou início **podem ser considerados** em quem precisa deles, se a relação risco-benefício for favorável e o paciente permanecer anticoagulado (Classe 2b, C-LD). Análise post-hoc dos coortes EINSTEIN e do estudo MEGA: **sem aumento** de recorrência de TEV sob anticoagulação terapêutica. **Não há informação** sobre segurança da terapia hormonal sob anticoagulação em dose reduzida.	Aumento do risco de TEV fora da anticoagulação (estrogênio é fator menor reversível na Tabela 9).	Requer que o paciente permaneça anticoagulado; aconselhamento sobre contracepção é Classe 1 (C-EO) em todas as pessoas com potencial de engravidar.

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia informada na diretriz	Indicação no TEP agudo	Efeitos adversos	Monitorização
Progestágeno em dose alta, contraceptivo combinado, DIU de levonorgestrel	Terapias hormonais	Dose **não informada na diretriz**.	Manejo do **sangramento uterino anormal** associado ao anticoagulante — a diretriz recomenda discutir manejo hormonal, trocar de anticoagulante ou usar intervenções ginecológicas **em vez de suspender a anticoagulação** (Classe 2a, C-LD). O contraceptivo combinado só se o paciente estiver anticoagulado.	Ver acima.	Colaboração com a ginecologia é enfatizada.

O que esta fonte não responde

Lacunas de posologia que permanecem abertas nesta fonte e que exigirão consulta a bula ou a outro material que você venha a receber: **dose oral de edoxabana e de dabigatrana**; **dose e ajuste da varfarina**; **dose plena de HBPM** (a diretriz cita apenas o comparativo 0,8 vs 1,0 mg/kg em obesos); **esquema de HNF** (bolus, infusão e alvo de TTPa); **dose de fondaparinux**; **dose de tenecteplase**; **dose de óxido nítrico inalado**; e **doses de vasopressina e fenilefrina**. A diretriz também não informa doses de estreptoquinase e uroquinase, que considera fora da prática atual.

7. Seguimento e manutenção: por que a doença não acaba na alta

A diretriz dedica uma seção inteira ao pós-alta por duas razões mecanísticas. A primeira é o **risco de recorrência**, que depende de o fator que causou o trombo ter ou não desaparecido. A segunda é a **sequela**: parte dos pacientes não recupera a árvore vascular pulmonar e evolui com limitação funcional, com ou sem hipertensão pulmonar.

7.1 A agenda de seguimento

Momento / conteúdo	Classe / NE	Racional
Primeira semana após a alta: consulta clínica para educação do paciente, remoção de barreiras à anticoagulação, adesão e detecção de complicações hemorrágicas.	1 / C-LD	Programas com esse contato precoce demonstram baixas taxas de eventos adversos e reinternação quando o manejo é ambulatorial. O intervalo mais usado é entre **48 horas e 7 dias**. Pode ser feito por enfermeiro, farmacêutico, profissional de prática avançada ou médico, presencial ou por telessaúde.
Em até 3 meses: visita com médico ou profissional de prática avançada para discutir duração da anticoagulação, revisar necessidade de exames adicionais e avaliar sintomas persistentes.	1 / C-EO	É o momento em que a fase inicial de tratamento se aproxima do fim (3–6 meses) — logo, é a janela natural para a decisão sobre a fase estendida, o risco de recorrência, o manejo periprocedimento e o aconselhamento sobre contracepção e risco hormonal.
Em toda consulta, por pelo menos 1 ano: perguntar sobre sintomas relacionados ao TEP e limitação funcional, para rastrear CTEPD e outras causas de dispneia.	1 / C-LD	Entre **um terço e metade** dos pacientes relatam dispneia ou limitação de atividade por meses a anos. Um protocolo de seguimento em 2–4 meses após TEP com disfunção de VD encontrou limitação por fadiga ou falta de ar em **metade** dos pacientes; destes, **77%** tinham cintilografia de perfusão ou ecocardiograma anormais.
Fase estendida: reavaliação periódica do risco e do benefício de continuar anticoagulando.	1 / B-NR	As circunstâncias clínicas **não são estáticas**: interações medicamentosas, função renal e função hepática mudam. Num sistema de monitorização populacional de DOAC, cerca de **13%** dos pacientes geraram alertas críticos, relacionados a dose inadequada ou interação medicamentosa.
Questionários gerais ou específicos para rastrear **ansiedade e depressão** nas consultas de seguimento.	2a / B-NR	Depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático são comuns após TEP e podem persistir. Muitos pacientes relatam falta de suporte e de informação durante o seguimento.
Encaminhamento a **clínica especializada** em casos complexos.	2a / B-NR	Indicações listadas na Tabela 8 da diretriz: anticoagulação complexa (ajustes frequentes, INR lábil, falha da anticoagulação, alergia, alto risco/sangramento ativo); TEV recorrente ou alto risco de recorrência; sintomas não resolvidos (dispneia, intolerância ao esforço — possível CTEPD); TEP relacionado à gestação; apresentação clínica complicada (câncer, doenças crônicas graves); e segunda opinião especializada.
Teste de performance (caminhada de 6 minutos, *shuttle walk* incremental ou de resistência) 3 a 6 meses após o TEP, em quem permanece sintomático.	2b / B-NR	O teste cardiopulmonar de esforço (CPET) é o padrão-ouro para diagnóstico de CTEPD, mas tem limitações de disponibilidade e custo. A caminhada de 6 minutos exige apenas um percurso de 30 metros e 6 minutos; o teste feito **1 mês** após o TEP prediz limitação ao esforço em 1 ano.

7.2 Rastreio de câncer e teste de trombofilia

Recomendação	Classe / NE	Evidência
Em TEP **sem fator de risco identificável**: história e exame físico completos e rastreio de câncer **apropriado à idade**, conforme as diretrizes nacionais.	1 / A	Câncer é diagnosticado em **4% a 10%** dos pacientes no primeiro ano quando não se identifica fator reversível maior. A incidência aumenta com a idade e quase metade dos cânceres é diagnosticada por história e exame físico cuidadosos.
Imagem de rotina com TC ou PET-CT para rastrear câncer oculto não é recomendada.	3: Sem benefício / A	Estratégias de rastreio estendido aumentam discretamente o número de cânceres detectados **precocemente** no seguimento, mas **as diferenças se perdem em 1 ano** e — o ponto central — não demonstram redução de mortalidade nem detecção em estágio mais curável. O que geram são procedimentos adicionais e custo.
Teste para trombofilia hereditária e adquirida **pode ser razoável** em quem não tem fator de risco maior reversível ou tem <55 anos, **se** o resultado for capaz de mudar o manejo ou informar discussões de risco familiar.	2b / C-LD	Trombofilia **não deve** ser testada quando o TEP se associou a fator maior reversível (cirurgia, trauma, imobilização): o risco de recorrência já é baixo e a duração da anticoagulação será limitada de qualquer modo. Heterozigose isolada para fator V de Leiden ou mutação da protrombina **não** se associa consistentemente a maior recorrência e não muda a duração do tratamento. Deficiências de anticoagulantes naturais (antitrombina, proteína C, proteína S) associam-se a maior recorrência e podem exigir fase estendida — mas são infrequentes e costumam se manifestar mais cedo, com história familiar.

Armadilha clínica

Dois erros de execução que a diretriz aponta explicitamente. **(1) Momento do teste:** testes baseados em coagulação são frequentemente alterados pelo consumo de fatores na fase aguda do TEP **e** pelo próprio anticoagulante — não devem ser realizados na fase aguda, e a interferência do anticoagulante precisa ser considerada. Testes genéticos e imunológicos podem ser feitos a qualquer momento. **(2) Consequências não intencionais:** o resultado pode gerar discriminação (seguros) e impacto psicológico; a diretriz recomenda aconselhamento genético antes do teste e decisão compartilhada sobre o que o resultado mudará.

7.3 Duração da anticoagulação por risco de recorrência

A Tabela 9 da diretriz classifica os fatores de risco em três colunas, e é essa classificação — não a gravidade do TEP — que decide por quanto tempo anticoagular. Vale reproduzi-la na íntegra.

Fator maior reversível	Fator menor reversível	Fator persistente
Cirurgia com anestesia geral ≥30 minutos	Cirurgia com anestesia geral <30 minutos	Câncer ativo, com ou sem tratamento em curso
Hospitalização por doença clínica aguda ≥72 horas com confinamento ao leito	Hospitalização por doença clínica aguda <72 horas	Doença autoimune (ex.: artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico)
Cesariana	Doença clínica aguda extra-hospitalar ≥72 horas com confinamento ao leito	Doença inflamatória intestinal
Fratura de membro inferior	Terapia estrogênica (reposição hormonal ou contraceptivo)	Imobilidade crônica
	Período periparto	
	Trauma com mobilidade reduzida ≥72 horas	

Recomendação	Classe / NE	Dado quantitativo
Primeiro TEP **sem** fator maior reversível: continuar a anticoagulação além da fase inicial (3–6 meses) é benéfico.	1 / A	Quem desenvolve TEV sem fator identificável tem risco de recorrência de **~30%-40% em 10 anos** após a suspensão. Estudo randomizado com 281 pacientes: redução relativa de **80%** na recorrência (2,75 vs 13,54 eventos por 100 pacientes-ano) sem aumento significativo de sangramento maior. Meta-análise de 26 estudos, 15 603 pacientes: recorrência de **1,41 por 100 pessoas-ano** na fase estendida.
Primeiro TEP **por fator maior reversível**: suspender ao fim da fase inicial (3–6 meses).	1 / B-NR	Taxa anualizada de eventos **<1% por paciente-ano** quando o fator foi cirúrgico. O risco é o mesmo com 3–6 meses ou com até 24 meses de anticoagulação — ou seja, **não há benefício em estender**.
TEP com **fator persistente**: continuar na fase estendida é razoável para prevenir recorrência.	1 / C-LD	Doenças autoimunes conferem risco **1,7 vez maior** de recorrência de TEV que a ausência delas.
Fase estendida: **DOAC recomendado sobre AVK** para reduzir sangramento.	1 / A	—
Fase estendida **com câncer**: DOAC **ou** HBPM, ambos preferidos ao AVK.	1 / A	No TEV associado a câncer, HBPM comparada à varfarina teve **menor** recorrência com risco semelhante de sangramento maior. DOAC (apixabana, rivaroxabana, edoxabana) são não inferiores à HBPM, com sangramento maior semelhante.
Fase estendida **sem câncer** e com contraindicação ao DOAC: **AVK recomendado sobre AAS ou nenhuma terapia**.	1 / B-R	Em 2 ensaios com >500 pacientes, varfarina reduziu significativamente a recorrência versus placebo, ao custo de mais sangramento. Meta-análise com >22 000 pacientes confirmou.
Fase estendida: **meia dose de apixabana ou rivaroxabana** é recomendada para reduzir sangramento.	1 / A	Ensaio **RENOVE**, 2768 pacientes com TEV de risco aumentado, após 6–24 meses de anticoagulação inicial: recorrência de **2,2% com dose reduzida vs 1,8% com dose plena** (HR ajustado 1,32; o IC 95% aparece publicado como “7,7–12,1”, intervalo que não contém a própria estimativa pontual e é erro tipográfico evidente da diretriz), com sangramento maior ou clinicamente relevante **menor** na dose reduzida (9,9% vs 15,2%; HR ajustado 0,61; IC 95%: 0,48–0,79). No **API-CAT** (1766 pacientes com TEV associado a câncer): recorrência 2,1% vs 2,8% (HR 0,76; IC 95%: 0,41–1,41) e sangramento clinicamente relevante 12,1% vs 15,6% (HR 0,75; IC 95%: 0,58–0,97).
Primeiro TEP com **fator menor reversível**: decisão compartilhada sobre suspender ou continuar.	2a / B-NR	Taxa anualizada de recorrência de **4,2%-7,1%** após a suspensão — intermediária, e por isso a decisão é compartilhada. O escore **VTE-PREDICT** pode ser usado para estimar risco de recorrência e sangramento em 1 e 5 anos, mas a diretriz alerta que ele **não foi validado prospectivamente**.

Recomendação	Classe / NE	Dado quantitativo
Contraindicação ou recusa à anticoagulação na fase estendida: **AAS em dose baixa** é razoável.	2a / B-R	Em >400 pacientes com TEV sem fator identificável, o AAS associou-se a menor recorrência sem aumento de sangramento; em outro estudo com >822 pacientes, **não** houve associação com redução de recorrência — e a descontinuação chegou a 12% ao ano, limitando a interpretação.

7.4 Atividade física e viagens

Recomendação	Classe / NE	Evidência
Encorajar **deambulação precoce** em vez de repouso no leito, para reduzir complicações.	2a / A	Meta-análise de 3048 pacientes de RCTs e registros prospectivos: a deambulação precoce mostrou tendência a menor incidência de novo TEP e de progressão da TVP, e menor mortalidade global, que o repouso prolongado. O racional é reduzir estase venosa e descondicionamento.
Meias de compressão em viagens longas (≥5 horas) em quem já teve TEP.	2a / B-R	Revisão Cochrane de 12 estudos randomizados com 2918 participantes: redução significativa do risco de **TVP assintomática** em quem usou meias em voos ≥5 h. Por extensão, presume-se redução do risco de TEP.
Dose profilática **única** de anticoagulante (DOAC oral ou HBPM parenteral) no dia de viagem longa (ex.: voo ≥4 h), em quem teve TEP relacionado a viagem ou imobilização e **não** está anticoagulado.	2b / C-EO	Muitos pacientes com TEP prévio não permanecem anticoagulados após a fase inicial. Recomendação de opinião de especialista.
Nas Categorias **C2-E**, restringir viagens longas por **4 semanas** após o início do tratamento ou até a resolução dos sintomas.	2b / C-LD	Essas categorias exigem período mais longo para recuperação da função do VD, normalização da oxigenação e resolução da dispneia, e têm maior risco de eventos adversos em 30 dias, incluindo mortalidade. A estase venosa da viagem longa somada à hipóxia e às variações de pressão do voo acrescenta risco.

7.5 TEP recorrente durante anticoagulação

Aproximadamente **2%** dos pacientes tratados para TEV sofrem um evento recorrente **durante** a anticoagulação: 2,4% com DOAC contra 2,6% com AVK em análise de ensaios contemporâneos. Não é falha rara, e a diretriz define uma sequência de raciocínio.

Recomendação	Classe / NE
Novos sintomas sugestivos de recorrência: **imagem (CTPA ou V/Q) para confirmar ou excluir objetivamente**. CTPA é preferida, salvo se houver V/Q basal para comparação.	1 / C-EO
Recorrência documentada sob anticoagulação: **investigar fatores clínicos e farmacológicos** que possam ter contribuído.	1 / C-LD
Recorrência em paciente **aderente** à intensidade terapêutica prescrita: **trocar para outra classe** de anticoagulante é razoável, em vez de manter a mesma classe.	2a / C-EO
Recorrência sob **dose reduzida** de DOAC na fase estendida: **voltar à dose plena da mesma classe** é razoável.	2a / C-EO
Câncer com recorrência sob HBPM terapêutica: **escalonar a dose em 20% a 25%** é razoável.	2a / B-NR

Causas a investigar antes de trocar o fármaco: **não adesão** (revisar registros de prescrição e dispensação; sob AVK, revisar tempo em faixa terapêutica); **dose subterapêutica off-label** de DOAC; **interações medicamentosas** — indutores de glicoproteína-P e de CYP3A4 reduzem a concentração plasmática do DOAC; **absorção inadequada** — rivaroxabana 15 e 20 mg exigem administração com alimento, e cirurgia gastrointestinal pode comprometer a absorção; e condições associadas: **câncer, anticorpos antifosfolípides**, vasculite, doenças inflamatórias, hemoglobinúria paroxística noturna, gestação e compressão vascular. Em quem usa HBPM ou HNF, considerar trombocitopenia induzida por heparina, deficiência de antitrombina ou níveis subterapêuticos.

Nota de leitura crítica

Repare no padrão de Classe e Nível desta subseção inteira: quase tudo é **C-EO (opinião de especialista)**. Isso não é acidente nem descuido — é a marca de uma área clinicamente frequente e cientificamente vazia. Não existe ensaio randomizado comparando “trocar de classe” contra “manter a classe” após recorrência sob anticoagulação. O único dado quantitativo disponível é frágil e a diretriz o declara: em um ensaio clínico, **3 de 15** pacientes com câncer manejados com escalonamento de dose ainda assim recorreram. Uma recomendação Classe 2a com NE C-EO significa: “faça, porque é o mais sensato que temos”, não “está demonstrado que funciona”.

7.6 Complicações e sequelas: o espectro pós-TEP

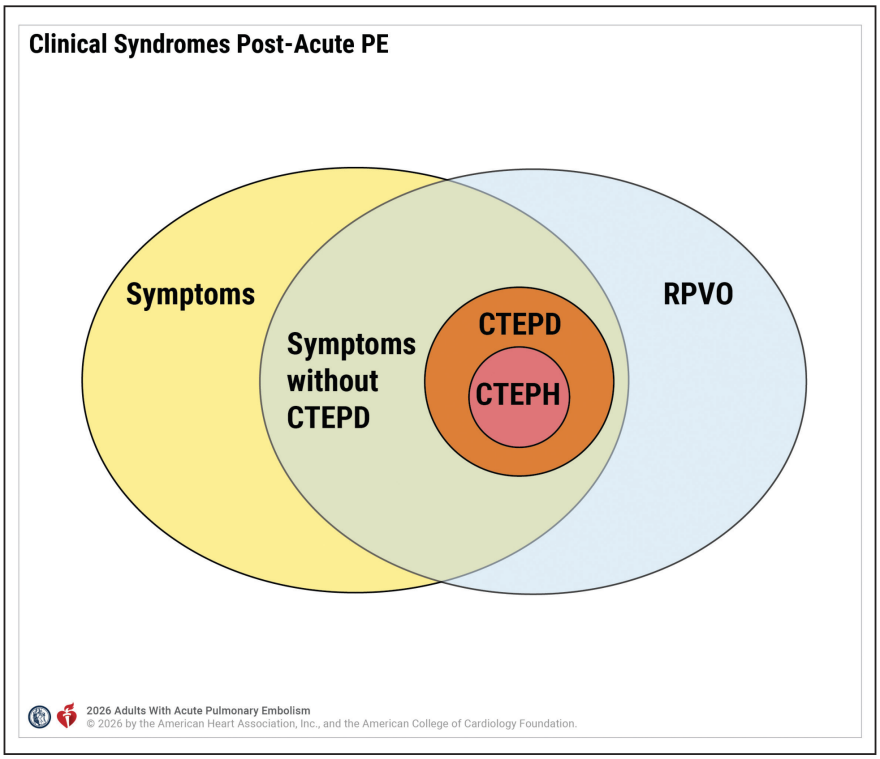


Figura 7 — Síndromes clínicas pós-TEP agudo: sintomas, obstrução vascular pulmonar residual (RPVO) e sua interseção. Extraída da Figura 7 da diretriz 2026 AHA/ACC (Circulation. 2026;153:e1027).

A figura acima explica por que o seguimento não pode ser guiado só por imagem nem só por sintoma. Até **metade** dos pacientes tem dispneia ou limitação funcional persistente após 3 meses de anticoagulação terapêutica, e cerca de **metade** tem defeitos de perfusão residuais (RPVO) — **muitos deles assintomáticos**. A CTEPD é a interseção: paciente que teve TEP, permanece sintomático, tem RPVO e tem limitação ao esforço por doença vascular pulmonar, com ou sem hipertensão pulmonar em repouso. A prevalência de CTEPD **com** hipertensão pulmonar (CTEPH) após TEP agudo é de aproximadamente **3%** (2,3%–4%); a prevalência de CTEPD **sem** hipertensão pulmonar é desconhecida, mas acredita-se ser ao menos igual.

Recomendação	Classe / NE	Evidência
Dispneia e/ou comprometimento funcional persistentes **após ≥3 meses** de anticoagulação terapêutica: **avaliação diagnóstica para CTEPD é recomendada**.	1 / B-NR	Três grandes estudos prospectivos mostraram que a avaliação aos 3 meses **reduz o tempo até o diagnóstico** de CTEPD. No InShape II, a maioria dos CTEPD com HP foi diagnosticada em até 4 meses do TEP. No FOCUS (880 pacientes, avaliação em 3, 12 e 24 meses), a mediana de tempo até o diagnóstico de CTEPD com HP foi de **129 dias**. Esperar mais que 3 meses só atrasa: a obstrução vascular após TEP não muda depois desse ponto.
Na avaliação de CTEPD, é razoável obter **ecocardiograma transtorácico (TTE) e cintilografia de perfusão** (V/Q planar, V/Q SPECT ou SPECT/CT), em vez de ecocardiograma isolado.	2a / B-NR	O TTE isolado é insuficiente: em 42 pacientes com CTEPH confirmada, **um terço** tinha TTE normal; em 400 pacientes pós-TEP, **~40%** dos diagnosticados com CTEPD não tinham sinais de HP no TTE. Na direção oposta, muitos com TTE persistentemente anormal **não** desenvolvem CTEPD. O valor preditivo negativo da V/Q planar para excluir CTEPD aproxima-se de **100%**.
CPET (teste cardiopulmonar de esforço) é razoável para excluir CTEPD.	2a / B-NR	Achados sugestivos: consumo de oxigênio de pico reduzido, comprometimento do volume sistólico (estimado pelo pulso de oxigênio) e ineficiência ventilatória (VE/VCO_2 aumentado, refletindo espaço morto V_D/V_T elevado). O CPET é altamente sensível, não invasivo e sem radiação — mas as anormalidades **não são específicas** de CTEPD e os limiares de exclusão não estão claramente definidos.
Sintomas resolvidos e baixa suspeita de CTEPD: **cintilografia de seguimento não é benéfica** para avaliar o grau de resolução do trombo.	3: Sem benefício / B-NR	Coortes e meta-análises não demonstram correlação entre RPVO na CTPA de 6 a 12 meses e desfechos clínicos (comprometimento funcional, dispneia, razão VD/VE, CTEPH, recorrência). Cintilografia anormal no seguimento **não prediz** limitação ao esforço em 12 meses em assintomáticos.
Manter a anticoagulação **até completar** a avaliação de CTEPD, salvo contraindicação por alto risco de sangramento.	1 / B-NR	Pelo risco de recorrência e de progressão da CTEPD — recomendação que vale **mesmo** em pacientes com fator provocador aparentemente transitório, enquanto a investigação estiver em curso.

Recomendação	Classe / NE	Evidência
CTEPD **excluída** mas com dispneia ou limitação funcional persistente após ≥3 meses: **programa de reabilitação pulmonar**.	1 / B-R	Um RCT com 211 pacientes com dispneia persistente 6 a 72 meses após o TEP randomizou para cuidado usual ou 8 semanas de exercício supervisionado domiciliar: o programa **melhorou capacidade de exercício e qualidade de vida**. Dois outros RCTs em pacientes dentro de 3 meses do TEP **não** mostraram diferença — sugerindo que o benefício se limita a quem tem sintomas persistentes *após* a fase aguda.
CTEPD **com** hipertensão pulmonar: encaminhar a centro com expertise em CTEPD.	1 / C-LD	Angioplastia pulmonar por balão (BPA) e/ou tromboendarterectomia pulmonar (PTE) são superiores à terapia medicamentosa isolada na CTEPH e ficam restritas a centros especializados. Entre 64 centros de PTE nos EUA, a mortalidade caiu com o aumento do volume anual; em 184 pacientes com CTEPH inoperável submetidos a 1006 sessões de BPA, a taxa de complicações caiu de **13,3%** na primeira metade dos tratados para **5,9%** na segunda (P<0,001).
CTEPD **sem** hipertensão pulmonar: o encaminhamento a centro especializado **pode** ser benéfico em pacientes selecionados.	2a / C-LD	Dados limitados a pequenas séries de casos altamente selecionadas tratadas com BPA ou PTE. Muitos com doença leve **não** se beneficiam do manejo procedimental ou cirúrgico e podem ter prognóstico benigno — daí a diferença de classe em relação à CTEPH.

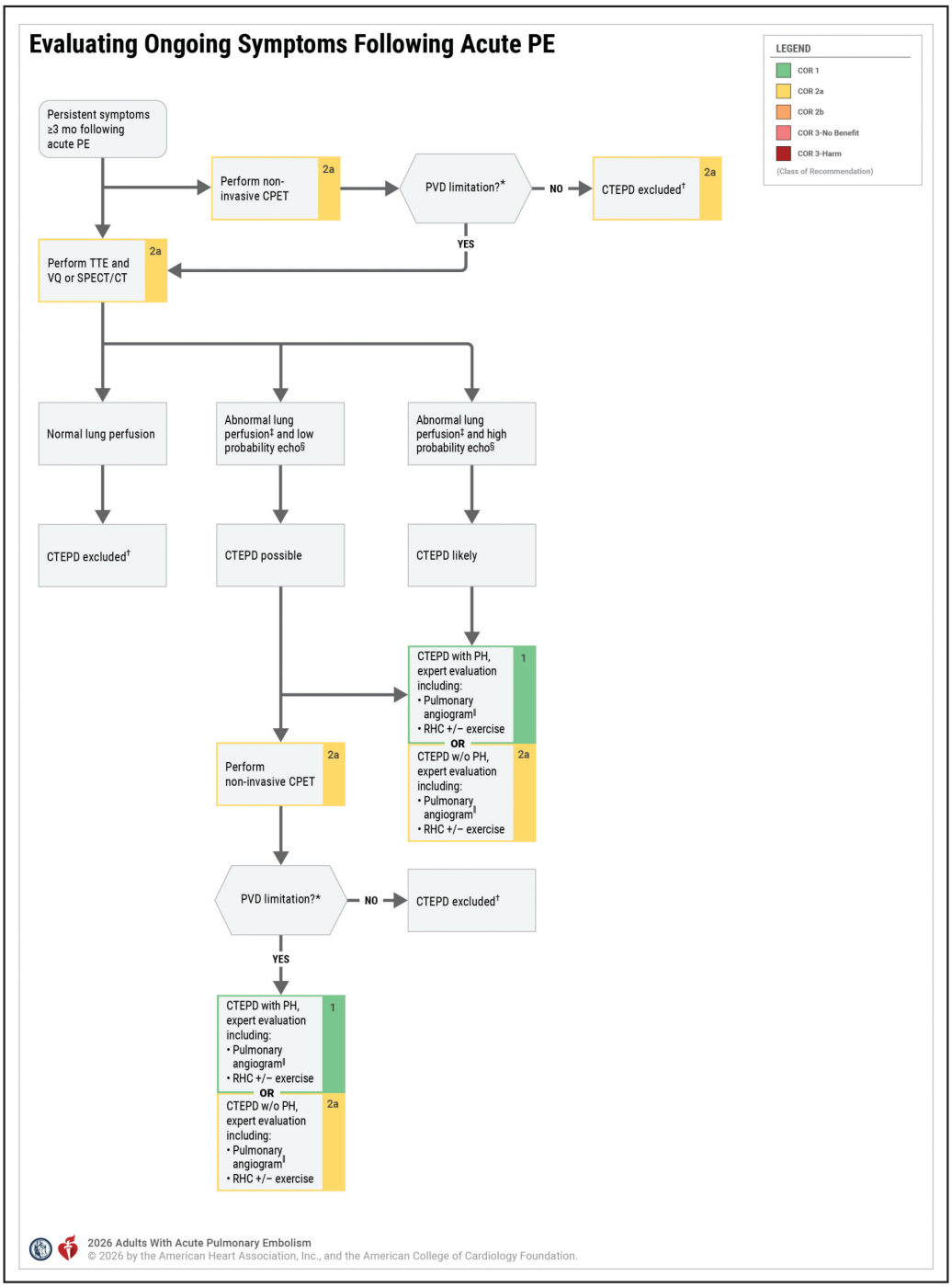


Figura 8 — Algoritmo de avaliação dos sintomas persistentes após TEP agudo. Extraída da Figura 8 da diretriz 2026 AHA/ACC (Circulation. 2026;153:e1028).

Sinais ecocardiográficos sugestivos de hipertensão pulmonar usados no algoritmo (Tabela 10 da diretriz): **ventrículos** — razão VD/VE basal de diâmetro ou área >1,0; achatamento do septo interventricular (índice de excentricidade >1,1 em sístole e/ou diástole); razão TAPSE/PSAP <0,55 mm/mmHg. **Artéria pulmonar** — tempo de aceleração da via de saída do VD <105 ms e/ou entalhe mesossistólico; velocidade de regurgitação pulmonar protodiastólica >2,2 m/s; diâmetro da AP maior que o da aorta ou >25 mm. **VCI e átrio direito** — VCI >21 mm com colapso inspiratório reduzido; área do átrio direito (telessistólica) >18 cm². Devem estar presentes sinais de pelo menos **duas** das três categorias para alterar a probabilidade ecocardiográfica de HP.

8. Raciocínio crítico sobre a evidência desta diretriz

As notas de leitura crítica distribuídas ao longo do material tratam de pontos específicos. Esta seção reúne os problemas **estruturais** — os que não são deste artigo, mas do campo — e o que a diretriz assume não responder.

8.1 A classificação central da diretriz ainda não foi validada

As Categorias Clínicas AHA/ACC são a espinha dorsal do documento, e a própria Tabela 11 (Lacunas de Evidência) abre a lista de prioridades de pesquisa com: **"validação das Categorias Clínicas de TEP Agudo AHA/ACC"**. Ou seja: a diretriz recomenda condutas *por categoria* antes de existir estudo demonstrando que as categorias predizem desfechos melhor que os esquemas de 2011 e 2019. Isso não invalida a proposta — é razoável organizar recomendações sobre uma taxonomia mais granular do que sobre uma mais grosseira —, mas é preciso ler as recomendações "na Categoria C3…" sabendo que a fronteira entre C2 e C3 é uma convenção do comitê, e que os estudos citados **não** foram desenhados sobre ela: eles foram desenhados sobre "risco intermediário-alto" ou "TEP submaciço", e o comitê fez a tradução para as novas categorias. Toda vez que a diretriz diz "pacientes com características consistentes com as Categorias C3-D2", você está lendo uma reclassificação retrospectiva.

8.2 Três problemas estruturais do campo

- **Ausência de comparador com anticoagulação isolada.** Os estudos das terapias avançadas são, em sua maioria, registros (FLASH, com 1000 pacientes) ou braços únicos comparados com metas de desempenho pré-especificadas (FLAME, FLARE, EXTRACT-PE). A própria diretriz registra que, embora >1000 pacientes tenham sido estudados prospectivamente com trombólise por cateter, **menos de 200 foram randomizados contra anticoagulante isolado**. Um dispositivo que melhora a razão VD/VE em 48 horas contra o próprio basal não demonstrou nada sobre mortalidade.
- **Desfechos substitutos onipresentes.** Razão VD/VE, pressão média de artéria pulmonar, normalização de troponina, índice cardíaco — todos são *proxies*. O TEP tem o problema clássico: o desfecho clínico duro (morte) é raro o bastante em pacientes estáveis para exigir amostras grandes, e o campo respondeu medindo o que muda rápido. A Tabela 11 pede explicitamente avaliação de terapias por cateter contra anticoagulação isolada nas Categorias C-D com **desfechos agudos e de longo prazo**.
- **Escores construídos com variáveis estáticas.** Como discutido na seção 5.2, todos os escores foram derivados de medidas obtidas na apresentação. A diretriz aponta o caminho: variáveis **dinâmicas**, medidas longitudinalmente, para separar quem vai deteriorar de quem já chegou grave e vai melhorar.

8.3 Quando Classe e Nível de Evidência divergem — e por quê

A diretriz explicita, na Tabela 2, que **Classe de Recomendação e Nível de Evidência são determinados independentemente** e que qualquer Classe pode ser pareada com qualquer Nível. O documento acrescenta que "Nível C não implica recomendação fraca: muitas questões clínicas importantes não se prestam a ensaios clínicos". Este material tem vários exemplos didáticos dessa dissociação:

Exemplo	Classe / NE	Por que divergem
Vasopressores/inotrópicos no choque cardiogênico por TEP	1 / C-LD	**Classe forte com evidência limitada.** Não existe — nem existirá — ensaio randomizando choque cardiogênico para receber ou não vasopressor. A força vem da coerência mecanística e da magnitude esperada do benefício, não do número de ensaios.
Suporte hemodinâmico disponível antes de sedar nas Categorias C-E	1 / C-LD	Mesma lógica. A evidência são séries de casos (19% e 28% de RCP pós-indução), mas o dano evitado é catastrófico e a intervenção (ter droga preparada) é praticamente sem custo.
Trombólise sistêmica na Categoria E1-2	2a / C-LD	**Classe moderada com evidência limitada.** A base são 4 pequenos RCTs com **224 pacientes no total** para TEP de alto risco. Repare: o cenário em que a trombólise mais faz sentido mecanisticamente é o menos estudado, porque é o mais difícil de randomizar.
Trombólise sistêmica nas Categorias A1-C2	3: Dano / B-R	**Classe forte contra, com evidência randomizada.** Aqui houve ensaios (PEITHO), e o resultado foi quantificável: benefício ausente e dano mensurável. Contraste com o item anterior — a mesma droga tem melhor evidência para ser *proibida* num grupo do que para ser *usada* em outro.

Exemplo	Classe / NE	Por que divergem
Monitorização de anti-Xa na maioria dos pacientes em HBPM	3: Sem benefício / A	**Nível A para uma recomendação negativa.** Meta-análise de 48 ensaios mostrou que monitorar leva a mais ajustes de dose sem correlação clínica. É o exemplo mais limpo de evidência de alta qualidade demonstrando que uma prática difundida não agrega.
Manejo do TEP recorrente sob anticoagulação (troca de classe, escalonamento)	2a / C-EO	**Opinião de especialista com classe moderada.** Área clinicamente frequente, cientificamente vazia. Ver a nota da seção 7.5.

8.4 O que esta diretriz não responde

Lacunas declaradas pelo próprio comitê na Tabela 11, filtradas pelo recorte deste material:

Domínio	Perguntas em aberto
Estratificação de risco	Validação das Categorias Clínicas AHA/ACC · utilidade dos escores genéricos (NEWS2) em predizer desfechos · impacto do teste de trombofilia genética e adquirida sobre desfechos relevantes ao paciente · se o *grau* de aumento do VD prediz melhor que a classificação binária normal/anormal · escores capazes de identificar quem se beneficia de terapia avançada · papel da carga trombótica por subpopulação.
Anticoagulação	Desenvolvimento de anticoagulantes com menor risco de sangramento · desempenho das estratégias baseadas em D-dímero **em pacientes já anticoagulados** · impacto da terapia compressiva e da anticoagulação na prevenção de TEP em viagens curtas e longas · segurança e eficácia de HBPM de curto prazo *versus* DOAC após intervenção.
Condições crônicas e desfechos de longo prazo	Melhor caracterização dos **subtipos de CTEPD** e suas consequências clínicas · biomarcadores, características clínicas e achados de imagem que prevejam quem desenvolverá tromboembolismo crônico.
Populações especiais e medicina personalizada	Estratégias diagnósticas e terapêuticas em populações rurais com acesso limitado · eficácia da anticoagulação em quem precisa de terapia hormonal com estrogênio a longo prazo · **segurança dos DOAC na gestação e na amamentação**.
Tecnologia	Uso de inteligência artificial no diagnóstico e na estratificação de risco · radiômica para datação do trombo e estratificação.

O que esta fonte não responde

Lacunas **deste material**, decorrentes do recorte pedido e da regra de usar só a fonte enviada: (1) as terapias avançadas de reperfusão aparecem apenas como mapa (seção 6.7), sem desenvolvimento dos ensaios PEERLESS, FLAME, FLARE, EXTRACT-PE e FLASH; (2) o funcionamento operacional das equipes PERT (seções 4.1.2 a 4.1.4 da diretriz) foi tratado apenas no que decide o local de internação; (3) as posologias marcadas como “não informada na diretriz” na tabela farmacológica seguem em aberto; (4) a profilaxia primária de TEV, o tratamento da TVP isolada e o manejo da CTEPH estabelecida estão fora do escopo da própria diretriz.

9. Questões de fixação

Doze casos clínicos no formato da tutoria: reconhecer, classificar, confirmar, excluir o diferencial e conduzir. O gabarito comentado vem inteiro após a última questão.

Questão 1

Mulher de 34 anos, 6 dias após cesariana eletiva, procura o pronto-socorro com dispneia de início súbito e dor torácica que piora à inspiração. FC 104 bpm, PA 126/78 mmHg, FR 22 irpm, $SatO_2$ 96% em ar ambiente, ausculta pulmonar limpa. Sem edema de membros inferiores. Radiografia de tórax normal. **(a)** Calcule o escore de Wells e classifique a probabilidade pré-teste. **(b)** O D-dímero voltou em 620 µg/L. Qual a conduta e por quê? **(c)** Confirmado TEP segmentar, sPESI = 0: qual a Categoria Clínica AHA/ACC e qual a duração planejada de anticoagulação?

Questão 2

Homem de 72 anos, tabagista, com TEP em artérias lobares bilaterais confirmado por angio-TC. PA 134/80 mmHg, FC 112 bpm, FR 24 irpm, $SatO_2$ 88% em ar ambiente (necessitando 3 L de cateter nasal). PESI 118 pontos. Troponina elevada, BNP elevado, lactato 1,6 mmol/L. Laudo da TC: razão VD/VE = 1,3. **(a)** Determine a Categoria Clínica completa, incluindo modificador. **(b)** Um colega propõe trombólise sistêmica “porque é intermediário-alto risco”. Que argumento você usa? **(c)** Qual anticoagulante você inicia e por quê?

Questão 3

Mulher de 58 anos, operada de artrodese de coluna há 9 dias, com dispneia súbita. PA 116/74 mmHg (basal 140/85), FC 118 bpm, extremidades frias, diurese de 0,3 mL/kg/h nas últimas 6 horas, creatinina de 0,9 para 1,7 mg/dL, lactato 3,4 mmol/L. Angio-TC com TEP em artérias lobares principais direita e esquerda. **(a)** Qual a Categoria e qual o conceito fisiopatológico que ela nomeia? **(b)** A PA está “normal”. Justifique por que essa paciente é mais grave que a do caso anterior. **(c)** Descreva a conduta hemodinâmica inicial, com o racional de cada droga.

Questão 4

Homem de 61 anos com câncer de pulmão em investigação, dor pleurítica há 2 dias, hemoptise, FC 108 bpm, edema doloroso de panturrilha direita. Você considera TEP o diagnóstico mais provável. O D-dímero solicitado pela equipe da noite voltou em 320 µg/L (referência <500). **(a)** Calcule o Wells e classifique a probabilidade. **(b)** O que você faz com esse D-dímero e por quê? **(c)** Que exame de imagem você solicita e qual a justificativa da diretriz para essa preferência?

Questão 5

Gestante de 26 semanas, previamente hígida, com dispneia e dor torácica pleurítica há 12 horas. FC 98 bpm, PA 110/70 mmHg, $SatO_2$ 97%, sem sinais de TVP, sem hemoptise, e você considera outros diagnósticos ao menos tão prováveis quanto TEP. Radiografia de tórax normal. D-dímero 760 µg/L. **(a)** Aplique o algoritmo YEARS adaptado à gestação. **(b)** Qual a conduta e qual o dado de eficiência que a sustenta? **(c)** Se a angio-TC confirmar TEP, qual anticoagulante e qual está contraindicado?

Questão 6

Homem de 41 anos com segundo episódio de TEP, agora não provocado. Investigação revela anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti-β2-glicoproteína I positivos (triplo-positivo), com história de acidente vascular cerebral isquêmico aos 38 anos. Ele pede para usar apixabana “porque não quer fazer INR”. **(a)** Qual sua conduta e qual a Classe/Nível que a sustenta? **(b)** Explique o mecanismo do risco que justifica a recomendação. **(c)** Em que cenário de SAF a resposta seria diferente?

Questão 7

Mulher de 67 anos com adenocarcinoma de mama em estadiamento. TC de tórax de rotina mostra TEP subsegmentar único em lobo inferior esquerdo. Ela está assintomática, com sinais vitais normais e deambulando. **(a)** Qual a Categoria Clínica? **(b)** Ela precisa ser internada? Justifique com a mensagem correspondente da diretriz. **(c)** Qual anticoagulante e por quanto tempo?

Questão 8

Homem de 76 anos com TEP segmentar bilateral sintomático e hemorragia digestiva alta ativa por úlcera péptica, com queda de 3 g/dL de hemoglobina em 24 horas. A endoscopia está programada. **(a)** Qual a conduta antitrombótica? **(b)** Que tipo de dispositivo e por quê? **(c)** Cite os números da diretriz que justificam a urgência da retirada.

Questão 9

Mulher de 63 anos com TEP bilateral, PESI 132, troponina e BNP elevados, VD/VE 1,4 ao eco, $SatO_2$ 89% com máscara não reinalante, agitada e taquipneica. A equipe da emergência decide intubar “para proteger a via aérea e melhorar a oxigenação”. **(a)** Classifique a paciente. **(b)** Que recomendação da diretriz esta conduta viola, e qual o mecanismo do dano? **(c)** Qual a alternativa recomendada e o que deve estar preparado se a intubação for inevitável?

Questão 10

Homem de 49 anos completa 8 meses de apixabana 5 mg 12/12 h após TEP sem fator de risco identificável. Sem sangramentos, função renal e hepática normais. Ele pergunta se pode parar. **(a)** Qual a recomendação sobre suspender ou continuar, e com que Classe/Nível? **(b)** Existe opção de reduzir a dose? Cite o ensaio e os números. **(c)** Se ele tivesse tido o TEP após uma fratura de fêmur, a resposta mudaria? E se tivesse sido após um voo de 10 horas?

Questão 11

Mulher de 55 anos, 4 meses após TEP tratado com rivaroxabana, mantém dispneia aos médios esforços e reduziu a atividade física. Sem sinais de recorrência. **(a)** Qual a conduta diagnóstica recomendada e com que Classe/Nível? **(b)** Um colega sugere repetir a angio-TC “para ver se sobrou trombo”. Que argumento você usa? **(c)** Se a investigação excluir CTEPD e ela seguir sintomática, qual a conduta?

Questão 12

Leitura crítica. Um colega lê o ensaio multicêntrico de óxido nítrico inalado em TEP normotenso com disfunção de VD e conclui: “funciona — melhorou o tamanho e a função do VD em 24 horas, então devemos usar de rotina na Categoria C3”. **(a)** Que problema metodológico central invalida essa leitura? **(b)** Como a diretriz traduziu esse conjunto de dados em Classe e Nível, e por quê? **(c)** Aplique o mesmo raciocínio ao dado de que a trombólise sistêmica tem NNT de 59 para mortalidade e NNH de 78 para hemorragia intracraniana: por que a mesma droga é 2a numa categoria e 3: Dano em outra?

10. Gabarito comentado

Questão 1

(a) Wells: cirurgia nas 4 semanas prévias (1,5) + FC >100 bpm (1,5) = **3 pontos** se você não considera TEP o diagnóstico mais provável; com "TEP mais provável que outros diagnósticos" (3), sobe para 6. Pelo Wells padrão, 3 pontos é probabilidade **moderada** (2–6) — faixa intermediária (15%–50%), na qual o D-dímero *tem* poder de exclusão (seção 4.2). Como a probabilidade não é <15%, o PERC não se aplica: ela já falharia por FC >100 e cirurgia recente. **(b)** Aqui está a armadilha. Aplicando YEARS: ela não tem sinais clínicos de TVP, não tem hemoptise e — na leitura conservadora — TEP não é claramente o diagnóstico mais provável, o que dá **0 critérios YEARS** e limiar de **1000 µg/L**. Com D-dímero de 620 µg/L, o TEP estaria excluído sem imagem. Se, ao contrário, você considera TEP o diagnóstico mais provável (≥1 critério YEARS), o limiar cai para 500 µg/L (ou o ajustado à idade, que aos 34 anos não se aplica: o ajuste vale para >50 anos) e 620 µg/L manda para a imagem. O ponto didático é que **o mesmo número gera condutas opostas conforme a avaliação clínica prévia** — não existe leitura do D-dímero fora do contexto. Não confunda com o YEARS adaptado à gestação: ela é puérpera, não gestante, e a recomendação 2b B-NR do YEARS adaptado é para adultos gestantes. **(c)** TEP sintomático (dispneia e dor pleurítica) com sPESI 0 = escore de gravidade clínica baixo, TEP segmentar, portanto **Categoria B2** (seção 5.1). Cesariana é **fator maior reversível** (Tabela 9): a recomendação é **suspender ao fim da fase inicial, 3 a 6 meses** — Classe 1, NE B-NR (seção 7.3). Estender não traz benefício: o risco de recorrência é o mesmo com 3–6 meses ou com até 24 meses. Atenção ao anticoagulante se ela estiver amamentando: HBPM, HNF ou varfarina são recomendadas **sobre** DOAC (Classe 1, C-LD), porque estudos animais mostraram excreção dos quatro DOAC no leite e não se sabe se isso ocorre em humanos.

Questão 2

(a) TEP sintomático com PESI 118 (>85) = escore de gravidade clínica **elevado** → Categoria C. Tem VD anormal (VD/VE 1,3 ≥1,0) **e** ao menos um biomarcador anormal (troponina e BNP) → **C3**. Precisa de O_2 suplementar e tem $SatO_2$ <90% em ar ambiente → acrescente o modificador respiratório: **Categoria C3R** (seção 5.1). Repare que o lactato normal e a PA preservada mantêm o paciente fora das Categorias D e E — ele não tem hipoperfusão. **(b)** O argumento tem três camadas. Primeira, **a categoria não é D nem E**: na Categoria C3 a trombólise sistêmica é **Classe 2b, NE C-LD, com o benefício explicitamente descrito como incerto** (seção 6.7). Segunda, o dado quantitativo: meta-análise de 21 ensaios com 2401 participantes mostrou que o efeito sobre mortalidade **enfraquece** no subgrupo submaciço (OR 0,61; IC 95%: 0,37–1,02 — o intervalo cruza 1), enquanto o sangramento maior aumenta consistentemente (OR 2,84; IC 95%: 1,92–4,20). Terceira, a aritmética do NNT 59 versus NNH 78 (seção 6.7): esse balanço só é favorável em quem tem alto risco de morrer do TEP, e a Categoria C3, por definição, ainda não tem falência cardiopulmonar. A conduta é **anticoagular, dosar lactato e biomarcadores, imagem de VD e monitorização estreita nas primeiras 24–72 horas** — o próprio texto da diretriz identifica essa janela como o período crítico de deterioração, e no PEITHO o tempo médio entre randomização e colapso hemodinâmico foi de 1,5 a 1,79 ± 1,5 dias. Vale ainda avaliação por PERT (Classe 1, B-NR) e considerar a PAM: em C3, PAM <80 mmHg pode identificar quem precisa de escalonamento (Classe 2a, B-NR). **(c) HBPM**. Em Categorias C1-E1 que precisam de anticoagulação parenteral, HBPM é recomendada sobre HNF — Classe 1, NE B-R (seção 6.2) — porque reduz recorrência mais eficazmente sem aumentar sangramento maior, tem farmacocinética previsível, dispensa monitorização e causa menos trombocitopenia induzida por heparina. Note a Figura 5: a linha "iniciar HBPM" cobre exatamente as Categorias C1 a E1, enquanto a Categoria A e B iniciam DOAC.

Questão 3

(a) Categoria D2. O conceito que ela nomeia é o **choque normotenso**: hipoperfusão isolada sem hipotensão franca, definida na diretriz como marcador de perfusão reduzida ou disfunção de órgão-alvo — lactato >2 mmol/L, injúria renal aguda, débito urinário <0,5 mL/kg/h, alteração do estado mental, índice cardíaco <2,2 L/min/m², PAM <60 mmHg ou escore SCAI aumentado (seção 5.1). Ela tem três desses: lactato 3,4, creatinina em ascensão e oligúria. **(b)** Porque a "normalidade" da PA é enganosa em dois sentidos. Primeiro, a diretriz define hipotensão em D1 incluindo **queda >40 mmHg em relação à PA basal** — de 140 para 116 é uma queda relevante para *esta* paciente. Segundo, e mecanisticamente mais importante: a pressão arterial é mantida por vasoconstrição compensatória *até* o momento em que não é mais — o lactato e a oligúria mostram que o débito cardíaco já é insuficiente enquanto a PA ainda "fecha". É a tradução clínica da espiral de falência do VD (seção 2.2). O registro FLASH encontrou hipoperfusão

isolada em **34%** dos TEP de risco intermediário submetidos a trombectomia — não é situação rara. Reconhecê-la é o que a recomendação Classe 2a, NE B-NR pede (seção 5.3). **(c)** Três movimentos, cada um com racional próprio. **(1) Volume, com parcimônia:** expansão com salina normal **pode** ser considerada nas Categorias D1-2 (Classe 2b, C-LD) — a diretriz descreve teste de 500 a 1000 mL e cita que **≤500 mL** melhorou o débito em pacientes com índice cardíaco baixo e PA preservada; volumes maiores pioram o desvio septal e a função do VD. **(2) Inotrópico:** a dobutamina, em infusão contínua até 10 µg/kg/min, é descrita como agente **inicial** de escolha no choque cardiogênico normotenso — aumenta o índice cardíaco à custa de queda da RVS, o que é tolerável enquanto a PA se mantém. **(3) Vasopressor se a PA cair:** noradrenalina (Classe 1, C-LD nas Categorias D2-E2), mantida ≤15 µg/min sempre que possível, associando vasopressina ou fenilefrina acima disso em vez de escalonar — porque acima de 15 µg/min a própria noradrenalina eleva a RVP e piora a pós-carga que você está tentando aliviar (seção 6.4). Acrescente anticoagulação com HBPM (Classe 1, B-R), lactato seriado e avaliação por PERT.

Questão 4

(a) Wells: hemoptise (1) + câncer (1) + FC >100 bpm (1,5) + sinais clínicos de TVP (3) + TEP mais provável que outros diagnósticos (3) = **9,5 pontos**. Wells padrão >6 = probabilidade **alta**; Wells modificado >4 = TEP provável. Traduzindo para os estratos da Figura 2 da diretriz: probabilidade clínica **>50%**. **(b) Você ignora o D-dímero.** A regra estrutural do algoritmo é que o D-dímero só serve como teste de exclusão quando a probabilidade pré-teste é **baixa ou intermediária (<50%)** — é um dos três critérios explícitos da diretriz para considerar o TEP improvável (seção 4.2). Com probabilidade alta, a Figura 2 leva direto ao ramo “realizar imagem diagnóstica”, recomendação **Classe 1, NE A**. Um D-dímero negativo aqui é um falso-negativo até prova em contrário: a probabilidade pós-teste permanece alta demais para aceitar a exclusão dentro do limiar de segurança de 2% de falha. Esta é a armadilha mais reproduzida em prova de caso clínico. **(c) Angio-TC de tórax (CTPA)**, recomendada em preferência à cintilografia V/Q — Classe 1, NE B-R (seção 4.3). Justificativas da diretriz: disponibilidade ampla, menor custo global, dose de radiação hoje reduzida, melhor desempenho diagnóstico com detecção superior de TEP periférico (não central), capacidade de permitir decisão de manejo na maioria dos casos, avaliação do VD no mesmo exame e identificação de diagnósticos alternativos — relevante num paciente com câncer de pulmão em investigação. Como ele tem clínica de TVP, a ultrassonografia com duplex de membro inferior **pode** ser considerada (Classe 2b, B-NR), especialmente se a confirmação de TVP iliofemoral mudar o manejo.

Questão 5

(a) YEARS tem três itens: sinais clínicos de TVP (ausente), hemoptise (ausente) e TEP como diagnóstico mais provável (ausente, pelo enunciado) = **0 critérios**. Com 0 critérios, o limiar de D-dímero é **1000 µg/L** (seção 4.2). O D-dímero de 760 µg/L está **abaixo** do limiar. **(b) TEP excluído; não solicitar imagem.** A diretriz recomenda o uso dos critérios YEARS adaptados à gestação para identificar quem não precisa de imagem — **Classe 2b, NE B-NR**. O dado de eficiência: essa abordagem **evita cerca de 65% das angio-TC em pacientes no primeiro trimestre**, e os dois estudos prospectivos de manejo em gestantes (Genebra revisado ou YEARS) tiveram taxas de falha em 3 meses de **0,0% (IC 95%: 0,0–1,0%)** e **0,21% (IC 95%: 0,04–1,2%)** — bem dentro do limiar de segurança de 2%. Contexto adicional que sustenta a conduta: apesar do aumento da investigação por TEP na gestação na última década, a taxa de detecção é baixa (0% a 10% na maioria dos estudos), e uma meta-análise recente em pronto-socorro encontrou **apenas 4,1%** de angio-TC positivas em gestantes. Se ela tivesse sintomas em membro inferior, uma ultrassonografia de compressão positiva permitiria tratar sem angio-TC. **(c) HBPM ou HNF** — Classe 1, NE C-LD —, porque nenhuma das duas atravessa a placenta. A HBPM é a mais usada, por resposta dose-previsível, meia-vida plasmática mais longa e menor risco de osteoporose e de trombocitopenia induzida por heparina. **Contraindicados: DOAC e varfarina**, classificados como **Classe 3: Dano, NE C-LD** — revisão sistemática mostrou taxa de anomalias fetais acima do esperado com DOAC, e os AVK atravessam a placenta com relação dose-dependente com desfechos fetais adversos. Se ela for monitorada com anti-Xa, note que a utilidade de medir o pico ao menos uma vez por trimestre **não está bem estabelecida** (Classe 2b, C-LD): as mudanças fisiológicas da gestação tornam a dose por peso pouco confiável, mas nenhum ensaio definiu alvos de pico ou vale.

Questão 6

(a) Antagonista da vitamina K (varfarina), não DOAC — recomendação **Classe 1, NE A** (seção 6.3): em SAF trombótica estabelecida, o AVK é recomendado em preferência ao DOAC para a prevenção de trombose venosa e arterial. É uma das poucas situações em toda a diretriz em que o DOAC perde do AVK, e a força (Classe 1) com evidência randomizada (NE A) não deixa espaço para a preferência do paciente quanto à conveniência. O que cabe é explicar o motivo e organizar o controle de INR. **(b)** Ensaios randomizados e meta-análises mostraram resultados

mistos para *recorrência venosa* — e é aí que mora a confusão. O achado consistente é o **aumento de eventos tromboembólicos arteriais** com DOAC nos pacientes com SAF trombótica: análises de subgrupo mostraram aumento de AVC nos que recebiam DOAC e mais eventos nos **triplo-positivos** (anticoagulante lúpico + anticardiolipina + anti-β2-glicoproteína I) e nos com história de trombose arterial. Este paciente tem as duas condições agravantes. A diretriz também observa que, na SAF, o evento futuro costuma ser venoso (84%) — mas em quem já teve trombose arterial a recorrência é menos previsível, com mistura de arterial, venoso e ambos, o que argumenta contra o DOAC justamente na população deste caso. **(c)** Seria diferente na SAF com **anticorpo único de baixo título** — anticardiolipina isolada ou anti-β2-glicoproteína I isolada — **e sem história de trombose arterial**: nesse cenário o DOAC **pode** ser alternativa razoável (Classe 2b, NE B-R), sustentada por subanálises de ensaios randomizados e por meta-análise de 4 ensaios que não encontrou elevação significativa de eventos em portadores de anticorpo único ou duplo.

Questão 7

(a) Categoria A1: TEP subclínico — incidental e assintomático, diagnosticado em TC feita por outra indicação, na ausência de suspeita clínica; subsegmentar único (seção 5.1). É literalmente o exemplo que a diretriz usa para ilustrar a Categoria A. **(b) Não.** A mensagem 2 da própria diretriz é explícita: **"pacientes com TEP agudo que são assintomáticos (Categoria A) podem receber alta com segurança do pronto-socorro e não precisam ser hospitalizados"**. Nas Categorias A e B selecionadas, o tratamento ambulatorial é opção razoável comparado à internação quando a taxa de desfechos adversos em 90 dias é baixa e isso se alinha às metas do paciente (Classe 2a, NE B-R). Duas condições operacionais são obrigatórias, e a diretriz as coloca em nota de rodapé: **acesso imediato ao anticoagulante** e **seguimento rápido, confiável e especializado**. Números que sustentam: meta-análise de dados individuais para manejo ambulatorial mostrou mortalidade em 30 dias de 0,30%, recorrência de 0,57% e sangramento maior de 0,45%. **(c) DOAC** (Classe 1, NE B-R sobre AVK; na Figura 5, a Categoria A inicia DOAC diretamente, sem parenteral). Sobre a duração: câncer ativo é **fator persistente** na Tabela 9, o que leva à recomendação de **continuar na fase estendida** (Classe 1, C-LD para fator persistente). Na fase estendida com câncer, **DOAC ou HBPM** são recomendados sobre o AVK (Classe 1, NE A). Vale saber que o API-CAT (1766 pacientes com TEV associado a câncer) mostrou que apixabana 2,5 mg 12/12 h teve recorrência semelhante à dose de 5 mg (2,1% vs 2,8%) com menos sangramento clinicamente relevante (12,1% vs 15,6%; HR 0,75; IC 95%: 0,58–0,97).

Questão 8

(a) A anticoagulação está contraindicada enquanto houver sangramento ativo com repercussão. A conduta é **filtro de veia cava inferior**, indicação clássica reconhecida pela diretriz: impossibilidade de anticoagular. Não se trata de "trocar" anticoagulante por filtro — trata-se de proteção mecânica temporária **enquanto** a contraindicação existir, com retomada da anticoagulação assim que possível. **(b) Filtro recuperável, não permanente** — Classe 1, NE B-R (seção 6.6): oferece proteção de curto prazo contra recorrência evitando as complicações de longo prazo do filtro permanente. O ensaio PREPIC mostrou que o filtro reduz TEP recorrente **mas aumenta TVP e não melhora a sobrevida**; meta-análise quantificou: redução de ~50% de TEP subsequente, aumento de ~70% de TVP, sem efeito na mortalidade geral. Filtros permanentes ficam reservados a casos raros em que o recuperável não é viável (por exemplo, mega cava com VCI >30 mm). **(c)** A retirada deve ocorrer **assim que o risco de TEP tenha diminuído e a anticoagulação seja tolerada** (Classe 1, C-LD). Os números: a FDA recomenda a retirada entre **29 e 54 dias**; um estudo encontrou retiradas significativamente mais difíceis após **50 dias** e falhas mais frequentes após **90 dias** de permanência; dados de registro mostram permanência média de **85 dias** nas retiradas bem-sucedidas contra **145 dias** nas malsucedidas. Retiradas tardias exigem bainhas de grande calibre, tempos procedimentais maiores e às vezes anestesia geral. Um **programa estruturado de seguimento** é razoável para aumentar a taxa de retirada (Classe 2a, C-LD). Se ele estivesse terapeuticamente anticoagulado, a colocação de rotina de filtro seria **Classe 3: Dano, NE A**.

Questão 9

(a) PESI 132 (>85, classe V) = escore elevado → Categoria C. VD anormal (VD/VE 1,4) **e** biomarcadores elevados → **C3**. Necessita máscara não reinalante e tem $SatO_2$ <90% → modificador respiratório: **Categoria C3R**. Ela não tem hipotensão nem marcadores de hipoperfusão descritos, portanto não é D nem E — o que *não* a torna estável: C3R é exatamente o perfil de deterioração nas primeiras 24–72 horas. **(b)** Viola a recomendação **Classe 3: Dano, NE C-LD**: nas Categorias C-E, sedação profunda e ventilação mecânica **não devem ser realizadas**, salvo indicação clínica clara, para evitar colapso hemodinâmico (seção 6.5). O mecanismo tem três componentes que se somam: (1) os

anestésicos e ansiolíticos **abolem o aumento compensatório do tônus simpático** do qual a perfusão sistêmica depende na disfunção de VD; (2) a ventilação com pressão positiva **reduz o retorno venoso**, e o VD dilatado é pré-carga dependente; (3) a pressão positiva **aumenta a pós-carga do VD**, agravando exatamente o problema primário. O resultado é a espiral da seção 2.2 acelerada: em uma série de embolectomia, **19%** precisaram de RCP após a indução; em outra, **28% (9/32)** — e os pacientes estavam hemodinamicamente estáveis no momento da indução. Uma análise unicêntrica de sedação em terapias por cateter nas Categorias C2-3 relatou associação forte entre a estratégia de sedação e a necessidade de RCP e a mortalidade intra-hospitalar. **(c)** A alternativa é **cateter nasal de alto fluxo aquecido (HFNC)**, que **pode ser benéfico** em preferência ao cateter nasal convencional nas Categorias C-E com hipoxemia moderada a grave (Classe 2a, NE C-LD): melhora oxigenação e trabalho respiratório e pode reduzir intubação e mortalidade — evidência extrapolada de RCTs em insuficiência respiratória hipoxêmica de várias causas, mais um pequeno RCT unicêntrico específico no TEP. A VNI é a outra opção não invasiva. Se a intubação for realmente inevitável (hipoxemia profunda refratária ou necessidade de proteção de via aérea), a recomendação **Classe 1, NE C-LD** exige que o suporte hemodinâmico esteja **disponível e preparado** — vasopressores, inotrópicos e/ou VA-ECMO — para sustentar a paciente caso ela instabilize. Qualquer quantidade de sedação deve ser administrada com cautela quando há disfunção de VD.

Questão 10

(a) Continuar. Em pacientes com primeiro TEP **sem fator de risco maior reversível**, continuar a anticoagulação além da fase inicial (3–6 meses), na fase estendida, é benéfico para prevenir recorrência — **Classe 1, NE A** (seção 7.3). O racional quantitativo: quem desenvolve TEV sem fator identificável tem risco de recorrência de **30% a 40% em 10 anos** após a suspensão; estudo randomizado com 281 pacientes mostrou redução relativa de **80%** com a fase estendida (2,75 vs 13,54 eventos por 100 pacientes-ano) sem aumento significativo de sangramento maior. E a fase estendida não tem data de parada prevista — o que exige reavaliação periódica do risco-benefício (Classe 1, B-NR). **(b)** Sim: **meia dose**. Na fase estendida, apixabana 2,5 mg 12/12 h ou rivaroxabana 10 mg/dia são **recomendadas** para reduzir sangramento — **Classe 1, NE A**. O ensaio **RENOVE** randomizou 2768 pacientes com TEV de risco aumentado, após 6 a 24 meses de anticoagulação inicial, para dose reduzida ou plena: recorrência de **2,2% com dose reduzida contra 1,8% com dose plena** (HR ajustado 1,32) e sangramento maior ou clinicamente relevante não maior de **9,9% contra 15,2%** (HR ajustado 0,61; IC 95%: 0,48–0,79). Um detalhe de leitura crítica que vale a pena notar: o intervalo de confiança da recorrência aparece publicado na diretriz como “IC 95%: 7,7–12,1” para um HR de 1,32 — um intervalo que **não contém a própria estimativa pontual** e é, portanto, erro tipográfico. A lição é geral: quando um IC não abraça o ponto estimado, o número está errado, e citá-lo reproduz o erro. O que se pode afirmar com segurança do RENOVE é o achado de segurança, cujo intervalo é coerente e não cruza 1. **(c)** Muda nas duas hipóteses, em direções opostas. Com **fratura de fêmur** (fator **maior** reversível, Tabela 9), a recomendação é **suspender** ao fim de 3–6 meses (Classe 1, B-NR): a taxa anualizada de eventos após a suspensão é <1% por paciente-ano em fator cirúrgico, e o risco é o mesmo com 3–6 meses ou com até 24 meses de tratamento. Após um **voo de 10 horas** — imobilidade ≥72 h não se aplica, mas o TEP relacionado a viagem entra na lógica de fator **menor** reversível —, a recomendação é **decisão compartilhada** (Classe 2a, B-NR), porque a taxa anualizada de recorrência após a suspensão é intermediária: **4,2% a 7,1%**. Nesse caso específico, ainda cabe a recomendação de dose profilática única de anticoagulante no dia de viagens longas futuras se ele não permanecer anticoagulado (Classe 2b, C-EO).

Questão 11

(a) Dispneia e comprometimento funcional persistentes **após ≥3 meses** de anticoagulação terapêutica indicam **avaliação diagnóstica para CTEPD** — **Classe 1, NE B-NR** (seção 7.6). O exame recomendado é a combinação de **ecocardiograma transtorácico + cintilografia de perfusão** (V/Q planar, V/Q SPECT ou SPECT/CT), em vez de ecocardiograma isolado — **Classe 2a, NE B-NR**. O CPET é razoável para excluir CTEPD (Classe 2a, B-NR). O motivo de não bastar o eco: em 42 pacientes com CTEPH confirmada, **um terço tinha eco normal**; e em 400 pacientes pós-TEP, cerca de **40%** dos diagnosticados com CTEPD não tinham sinais de HP no eco. Já o valor preditivo negativo da cintilografia de perfusão planar aproxima-se de **100%** — é o exame que *exclui*. E a anticoagulação deve ser **mantida até a avaliação estar completa** (Classe 1, B-NR). **(b)** Que o achado não mudaria a conduta e induziria erro. Metade dos pacientes tem obstrução vascular pulmonar residual (RPVO) após TEP, **a maioria assintomática** (Figura 7), e coortes e meta-análises mostraram **ausência de correlação** entre RPVO na angio-TC de 6 a 12 meses e desfechos clínicos: comprometimento funcional, dispneia, razão VD/VE, CTEPH e recorrência de TEP. Cintilografia anormal no seguimento não prediz limitação ao esforço em 12 meses em assintomáticos. A diretriz é explícita: em quem teve resolução dos sintomas e baixa suspeita de CTEPD, a imagem de

seguimento para avaliar o grau de resolução do trombo é **Classe 3: Sem benefício, NE B-NR**; e a angio-TC **não** é indicada para determinar a duração da anticoagulação. Nesta paciente sintomática a imagem é indicada — mas a modalidade certa é a cintilografia de perfusão com eco, não a repetição da angio-TC. **(c) Programa de reabilitação pulmonar** — **Classe 1, NE B-R**. O ensaio que sustenta randomizou 211 pacientes com dispneia persistente 6 a 72 meses após o TEP para cuidado usual ou 8 semanas de exercício supervisionado domiciliar, com melhora da capacidade de exercício e da qualidade de vida. Repare no detalhe cronológico, que é o próprio raciocínio mecanístico: **dois outros RCTs em pacientes dentro de 3 meses do TEP não mostraram diferença** — o benefício parece restrito a quem já passou da fase aguda e permanece limitado, ou seja, a quem tem descondicionamento e não inflamação/remodelamento em curso. Vale também rastrear ansiedade e depressão (Classe 2a, B-NR), comuns e persistentes após TEP.

Questão 12

(a) A conclusão se apoia em uma **análise post-hoc de um ensaio que falhou no desfecho primário**, e o desfecho primário era ele próprio um **composto de substitutos**: normalização de troponina e achados ecocardiográficos em 24 horas. São dois problemas empilhados. O primeiro é o estatístico: quando o desfecho pré-especificado é negativo, qualquer componente positivo encontrado depois é **gerador de hipótese**, não conclusão — não há controle do erro tipo I sobre análises não pré-especificadas. O segundo é o de validade: mesmo que a melhora do VD em 24 horas seja real, ninguém demonstrou que ela se traduz em menos morte, menos recorrência ou menos dispneia em 6 meses. A pergunta que fecha o argumento é sempre a mesma: *o proxy melhorou — e o paciente?* **(b)** A diretriz traduziu como **Classe 2b, NE B-R**: "vasodilatadores pulmonares inalados **podem ser considerados** nas Categorias C2-E para reduzir a pós-carga do VD" (seção 6.4). Essa é a tradução honesta de "há plausibilidade mecanística forte e sinal em análise exploratória, mas o ensaio não provou benefício clínico". O contraste didático está logo ao lado: os vasodilatadores **não seletivos** (sildenafil oral, epoprostenol IV) sequer receberam recomendação — tiveram benefício mínimo ou nulo em desfechos primários, e a falta de seletividade pulmonar causa hipotensão sistêmica. A falha deles **confirma o mecanismo**: o que se quer é reduzir a RVP sem derrubar a pressão sistêmica, e por isso a via inalatória é a que faz sentido. Resultado negativo como confirmação mecanística, não como fracasso terapêutico. **(c)** Porque NNT e NNH são **números sobre populações, não sobre drogas**. O NNT de 59 para mortalidade só existe se o risco basal de morrer for alto o suficiente para que uma redução relativa produza redução absoluta relevante; o NNH de 78 para hemorragia intracraniana é praticamente **independente** do risco de morrer pelo TEP — depende do risco de sangrar. Nas Categorias E1-2, o risco de morte é alto e o balanço favorece a trombólise (Classe 2a, NE C-LD). Nas Categorias A1-C2, o risco de morte é baixo, o denominador do benefício desaparece, o dano permanece constante, e o balanço líquido inverte: **Classe 3: Dano, NE B-R**. A diretriz enuncia isso quase literalmente: quem tem o maior risco de mortalidade por TEP e o menor risco de sangramento obtém o maior benefício líquido; quem tem o menor risco de morrer e o maior risco de sangrar tende a ser prejudicado. É o mesmo princípio que explica por que a Categoria C3 fica em 2b "incerto": ela está na fronteira, onde nem o benefício nem o dano dominam claramente.

11. Flashcards

Pergunta	Resposta
Quais as duas recomendações Classe 1 para a escolha do anticoagulante?	HBPM sobre HNF quando é preciso parenteral (C1-E1; NE B-R) e DOAC sobre AVK quando há via oral (NE B-R).
Quais são as 5 Categorias Clínicas AHA/ACC?	A subclínico · B sintomático com escore baixo · C sintomático com escore elevado · D falência cardiopulmonar incipiente · E falência cardiopulmonar.
O que separa C1, C2 e C3?	C1: VD normal E biomarcadores normais. C2: VD anormal OU ≥1 biomarcador anormal. C3: VD anormal E ≥1 biomarcador anormal.
O que define “escore de gravidade clínica baixo”?	PESI ≤85 ou sPESI = 0 ou Bova ≤4.
O que define “escore de gravidade clínica elevado”?	PESI >85 ou sPESI ≥1 ou Bova >4.
O que distingue D1 de D2?	D1: hipotensão transitória (<15 min ou responde a fluidos) SEM marcador de má perfusão. D2: choque normotenso — hipoperfusão ou disfunção de órgão-alvo.
Cite 4 marcadores de má perfusão que qualificam D2.	Lactato >2 mmol/L, injúria renal aguda, diurese <0,5 mL/kg/h, alteração do estado mental, índice cardíaco <2,2 L/min/m², PAM <60 mmHg, estágio SCAI aumentado.
O que distingue E1 de E2?	E1: hipotensão recorrente/persistente com choque cardiogênico (SCAI C). E2: choque refratário (SCAI D-E) ou PCR sem RCE após 30 min.
Quando se aplica o modificador R?	Em C: $SatO_2$ <90%, FR ≥30 ou necessidade de O_2. Em D: >6 L de cateter nasal ou máscara não reinalante. Em E: insuficiência respiratória hipoxêmica ou ventilatória.
Quais os 3 critérios simultâneos para considerar TEP improvável?	D-dímero abaixo do limiar + probabilidade pré-teste <50% + paciente não anticoagulado.
Qual o limiar de falha aceito para uma estratégia diagnóstica de TEP?	2% de TEV perdido em 3 meses.
Como se calcula o D-dímero ajustado à idade?	Idade × 10 µg/L, para pacientes >50 anos.
Quais são os 3 itens do YEARS e seus limiares?	Sinais clínicos de TVP, hemoptise, TEP como diagnóstico mais provável. 0 itens → limiar 1000 µg/L; ≥1 item → 500 µg/L (ou ajustado à idade).
Quantos itens tem o PERC e quando se aplica?	8 itens; só quando a probabilidade pré-teste (gestalt) já é <15%. Todos cumpridos → nenhum outro teste.
Faixas do Wells padrão.	Baixo <2 · moderado 2–6 · alto >6. Modificado: provável >4, improvável ≤4.
Qual exame de imagem é preferido e com que Classe/NE?	Angio-TC (CTPA) sobre V/Q — Classe 1, NE B-R.
Quando a V/Q é a modalidade de escolha?	Quando o paciente não pode fazer CTPA (ex.: contraindicação ao contraste). V/Q SPECT é preferida à planar (2a, B-R), e V/Q é preferida à angio-RM (2a, B-R).
O ecocardiograma serve para diagnosticar TEP?	Não — Classe 3: Sem benefício, NE B-NR. Serve para estratificar risco, não para confirmar nem excluir.
O que deve constar obrigatoriamente no laudo da CTPA?	A razão VD/VE numérica, medida por diâmetro interno em corte axial ou reformatação 4-câmaras (Classe 1, B-R).
Desempenho da razão VD/VE na CTPA.	≥1,0: sensibilidade 85% (81–89), especificidade 72% (67–77). ≥0,9: sensibilidade 92% (89–95), especificidade 56% (46–66).
Cite 5 parâmetros ecocardiográficos que devem ser relatados no TEP.	Razão VD/VE, diâmetro diastólico do VD, TAPSE, PSAP estimada, sinal de McConnell, velocidade sistólica tricúspide, trombo intracardíaco, septo paradoxal, colapso da VCI.
Valores anormais: TAPSE, VD/VE ao eco, TDI S', velocidade de RT.	TAPSE <1,7 cm · VD/VE >0,9 · TDI S' <9,5 cm/s · RT ≥2,9 m/s (sugere HP).
Qual biomarcador deve ser dosado nas Categorias C a E além de troponina/BNP?	Lactato, arterial ou venoso — Classe 1, NE B-NR.
Magnitude do risco associado à troponina elevada.	OR 4,33 para mortalidade geral (46 estudos, 10 842 pacientes); OR 4,80 para mortalidade em 90 dias.
Por que quantificar a carga trombótica não é recomendado?	Classe 3: Sem benefício, B-NR — a gravidade depende da resposta do VD, não do volume de coágulo; meta-análise achou maior mortalidade com índice de obstrução MENOR (OR 2,24; 1,29–3,89).
Qual a limitação estrutural de todos os escores de risco no TEP?	São bons para identificar baixo risco e ruins para predizer deterioração; foram construídos com variáveis medidas na apresentação, não longitudinais.

Pergunta	Resposta
Qual o vasopressor de escolha e qual o limite de dose relevante?	Noradrenalina; ≤15 µg/min tem pouco efeito na RVP. Acima disso, associar segundo agente em vez de escalonar.
Qual o inotrópico citado e sua dose?	Dobutamina até 10 µg/kg/min; aumenta o índice cardíaco à custa de queda da RVS.
Qual o volume máximo de expansão sugerido e em que categoria?	≤500 mL, nas Categorias D1-2 (Classe 2b, C-LD); teste de 500 a 1000 mL de salina descrito no texto.
Por que sedação profunda e ventilação mecânica são Classe 3: Dano?	Abolem o tônus simpático compensatório, reduzem a pré-carga e aumentam a pós-carga do VD. Em séries, 19% e 28% precisaram de RCP após a indução.
Qual a alternativa recomendada para hipoxemia nas Categorias C-E?	Cateter nasal de alto fluxo aquecido (HFNC) — Classe 2a, NE C-LD.
Quando indicar VA-ECMO?	Categoria E2 (choque cardiogênico refratário), se houver recursos — Classe 2a, B-NR. Manter anticoagulação sistêmica na ausência de sangramento (Classe 1, B-NR).
Em que situação o filtro de VCI é Classe 3: Dano?	Colocação de rotina em paciente terapeuticamente anticoagulado — NE A.
Qual o prazo recomendado pela FDA para retirar o filtro?	Entre 29 e 54 dias. Retiradas ficam difíceis após 50 dias e falham mais após 90 dias.
Doses de iniciação dos DOAC no TEP.	Apixabana 10 mg 12/12 h por 7 dias; rivaroxabana 15 mg 12/12 h por 21 dias; dabigatrana e edoxabana exigem ≥5 dias de parenteral antes.
Quanto dura a fase inicial de tratamento?	3 a 6 meses. Depois começa a fase estendida, sem data de parada prevista.
Fator maior reversível: conduta e Classe/NE.	Suspender ao fim de 3–6 meses — Classe 1, NE B-NR. Risco anualizado <1%/paciente-ano.
Fator menor reversível: conduta e Classe/NE.	Decisão compartilhada — Classe 2a, NE B-NR. Risco anualizado 4,2%–7,1%.
Fator persistente ou nenhum fator: conduta e Classe/NE.	Continuar na fase estendida — Classe 1 (NE A para “sem fator maior reversível”; NE C-LD para fator persistente). Risco de 30%–40% em 10 anos se suspender.
Cite 4 fatores maiores reversíveis.	Cirurgia com anestesia geral ≥30 min; hospitalização por doença aguda ≥72 h restrito ao leito; cesariana; fratura de membro inferior.
Cite 3 fatores persistentes.	Câncer ativo; doença autoimune; doença inflamatória intestinal; imobilidade crônica.
Qual a recomendação de dose na fase estendida?	Meia dose de apixabana (2,5 mg 12/12 h) ou rivaroxabana (10 mg/dia) — Classe 1, NE A. RENOVE: sangramento 9,9% vs 15,2% (HR 0,61; 0,48–0,79).
Anticoagulação na gestação: o que usar e o que é proibido?	HBPM ou HNF (Classe 1, C-LD) — não atravessam a placenta. DOAC e varfarina são Classe 3: Dano.
Anticoagulação na amamentação.	HBPM, HNF ou varfarina sobre DOAC — Classe 1, C-LD (excreção dos 4 DOAC no leite comprovada em animais).
Anticoagulação na SAF trombótica estabelecida.	AVK sobre DOAC — Classe 1, NE A. Risco de eventos ARTERIAIS com DOAC, maior em triplo-positivos.
Anticoagulação por classe de Child-Pugh.	A: DOAC razoável (2a, C-LD). B: DOAC pode ser razoável (2b, C-LD). C: DOAC não recomendado (Classe 3: Sem benefício, C-LD).
Dependência renal dos DOAC, do maior para o menor.	Dabigatrana 80% > edoxabana 50% > rivaroxabana 33% > apixabana 27%.
Depuração hepática dos DOAC, do maior para o menor.	Apixabana 75% > rivaroxabana 65% > edoxabana 50% > dabigatrana 20%.
Quando e como monitorar anti-Xa na HBPM?	Pico, 3–5 h após a dose, em estado estável (≥3 doses) — Classe 1, C-LD. Na maioria dos pacientes com dose por peso, NÃO monitorar (Classe 3: Sem benefício, NE A).
Anticoagulação durante trombólise por cateter.	Manter anticoagulação parenteral concomitante (HBPM ou HNF, terapêutica ou subterapêutica) — Classe 1, C-LD.
Dose padrão da trombólise sistêmica.	Alteplase (rt-PA) 100 mg IV em 2 horas. Regimes de baixa dose: 25–50 mg (Classe 2b, C-LD).
NNT e NNH da trombólise sistêmica.	NNT 59 para mortalidade (OR 0,53; 0,32–0,88) e NNH 78 para hemorragia intracraniana (OR 4,6; 1,8–12,0) — meta-análise de 16 ensaios, 2115 pacientes.
Em que categorias a trombólise sistêmica é Classe 3: Dano?	A1 a C2 (NE B-R no texto da recomendação; a Tabela 7 registra NE A para A-C1).
Quando marcar a primeira consulta pós-alta e o que fazer nela?	Na primeira semana (48 h a 7 dias) — Classe 1, C-LD: educação, adesão, barreiras à anticoagulação e detecção de sangramento.
Por quanto tempo perguntar sobre sintomas em toda consulta?	Pelo menos 1 ano, para rastrear CTEPD e outras causas de dispneia — Classe 1, C-LD.
Rastreio de câncer após TEP sem fator identificável.	História, exame físico e rastreio apropriado à idade — Classe 1, NE A. TC ou PET-CT de rotina: Classe 3: Sem benefício, NE A. Câncer é diagnosticado em 4%–10% no primeiro ano.

Pergunta	Resposta
Quando testar trombofilia — e quando não testar.	Pode ser razoável se não houver fator maior reversível ou se <55 anos, e se o resultado mudar o manejo (2b, C-LD). NÃO testar na fase aguda nem sob anticoagulante (interferência), nem quando houve fator maior reversível.
Prevalência de CTEPD com hipertensão pulmonar após TEP.	Cerca de 3% (2,3%–4%). A prevalência de CTEPD SEM HP é desconhecida, mas presume-se ao menos igual.
Quando investigar CTEPD e com quais exames?	Sintomas ou limitação funcional após ≥3 meses de anticoagulação — Classe 1, B-NR. Eco transtorácico + cintilografia de perfusão (2a, B-NR); CPET para excluir (2a, B-NR).
Por que o eco isolado não basta para excluir CTEPD?	Um terço dos CTEPH confirmados tinha eco normal; ~40% dos CTEPD diagnosticados não tinham sinais de HP no eco. O VPN da cintilografia de perfusão planar aproxima-se de 100%.
Conduta se CTEPD for excluída mas a dispneia persistir.	Reabilitação pulmonar — Classe 1, NE B-R (RCT com 211 pacientes; benefício restrito a sintomáticos após a fase aguda).
Qual a taxa de recorrência de TEP durante anticoagulação?	Cerca de 2% (2,4% com DOAC vs 2,6% com AVK). Confirmar com imagem (Classe 1, C-EO) e investigar causas (Classe 1, C-LD).
Conduta na recorrência sob anticoagulação adequada.	Trocar de classe de anticoagulante (2a, C-EO); se sob dose reduzida, voltar à dose plena (2a, C-EO); no câncer sob HBPM, escalonar a dose em 20%–25% (2a, B-NR).
Recomendações sobre atividade e viagem.	Deambulação precoce (2a, NE A); meias de compressão em viagens ≥5 h (2a, B-R); dose profilática única no dia de viagem longa se não anticoagulado (2b, C-EO); restringir viagem longa por 4 semanas nas Categorias C2-E (2b, C-LD).

12. Tabela-resumo de uma página

1. RECONHECER	
Sintomas mais comuns	Dor pleurítica e dispneia. Menos comuns: hemoptise, síncope, choque.
Sinais	Taquicardia e hipotensão (hemodinâmica); taquipneia e hipoxemia (trocas gasosas); murmúrio reduzido, atrito pleural, turgência jugular, P2 hiperfonética, impulso paraesternal, edema/dor em membro inferior.
Mecanismo em uma linha	Obstrução + vasoconstrição → ↑RVP → dilatação do VD → desvio septal → ↓enchimento do VE → ↓débito → ↓perfusão coronária do VD → isquemia do VD (espiral).

2. DIAGNOSTICAR	
Probabilidade <15%	Aplicar PERC. Todos os 8 critérios cumpridos → nenhum outro teste.
Probabilidade 15%–50%	D-dímero + YEARS. 0 YEARS e D-dímero <1000 → excluído. ≥1 YEARS e D-dímero <500 (ou ajustado à idade = idade×10 se >50 anos) → excluído. Caso contrário → imagem.
Probabilidade >50%	**Imagem direto** (Classe 1, NE A). D-dímero não exclui.
Exame de escolha	Angio-TC (Classe 1, B-R) > V/Q SPECT > V/Q planar > angio-RM. Eco NÃO diagnostica (Classe 3).
Laudo obrigatório	Razão VD/VE numérica na TC (Classe 1, B-R); parâmetros de VD no eco (Classe 1, B-NR).

3. CLASSIFICAR	
A	Subclínico: incidental e assintomático. A1 = subsegmentar.
B	Sintomático, escore baixo (PESI ≤85 / sPESI 0 / Bova ≤4). B1 subsegmentar; B2 não subsegmentar.
C	Sintomático, escore elevado (PESI >85 / sPESI ≥1 / Bova >4). C1 VD e biomarcador normais; C2 VD anormal OU biomarcador anormal; C3 VD anormal E biomarcador anormal.
D	Falência incipiente. D1 hipotensão transitória; D2 choque normotenso (lactato, IRA, oligúria, IC <2,2, PAM <60).
E	Falência estabelecida. E1 choque cardiogênico (SCAI C); E2 choque refratário (SCAI D-E) ou PCR >30 min sem RCE.
Modificador R	C: $SatO_2$ <90%, FR ≥30 ou O_2 suplementar · D: >6 L ou máscara não reinalante · E: insuficiência respiratória.

4. TRATAR	
Base	Anticoagular sempre que não houver contraindicação absoluta (Classe 1, B-R). DOAC > AVK (1, B-R); HBPM > HNF quando parenteral (1, B-R).
Por categoria	A e B: DOAC, alta/ambulatorial com Hestia-PESI-sPESI (2a, B-R). C: HBPM + biomarcador + lactato + imagem de VD + PERT. D: acrescentar avaliação de choque normotenso, vasopressor/inotrópico. E: HBPM ou HNF, vasopressor, VA-ECMO em E2 (2a, B-NR).
Hemodinâmica	Noradrenalina ≤15 µg/min (1, C-LD) · dobutamina até 10 µg/kg/min · volume ≤500 mL só em D1-2 (2b) · vasodilatador inalado em C2-E (2b, B-R).
Nunca	Sedação profunda + ventilação mecânica em C-E sem indicação clara (**3: Dano**) · trombólise sistêmica em A1-C2 (**3: Dano**) · filtro de rotina em anticoagulado (**3: Dano**) · monitorar anti-Xa de rotina na HBPM por peso (3: Sem benefício) · DOAC na gestação (**3: Dano**) · DOAC no Child-Pugh C (3: Sem benefício).
Terapias avançadas	E1: 2a para trombólise, cateter, trombectomia e cirurgia · D1-2: 2b · C3: 2b (incerto) · A1-C2: 3: Dano para trombólise sistêmica.

5. SEGUIR	
Agenda	Consulta em 48 h–7 dias (1, C-LD) · consulta em ≤3 meses (1, C-EO) · perguntar sobre sintomas em toda visita por ≥1 ano (1, C-LD).
Duração	Fator maior reversível → suspender em 3–6 meses (1, B-NR). Fator menor → decisão compartilhada (2a, B-NR). Persistente ou nenhum → fase estendida (1). Meia dose de apixabana/rivaroxabana na fase estendida (1, NE A).
Rastreios	Câncer apropriado à idade (1, NE A); TC/PET de rotina NÃO (3, NE A). Trombofilia só se mudar o manejo (2b, C-LD), nunca na fase aguda nem sob anticoagulante.
Sequela	Dispneia ≥3 meses → investigar CTEPD (1, B-NR) com eco + cintilografia de perfusão (2a, B-NR). CTEPD excluída e sintomático → reabilitação pulmonar (1, B-R). CTEPD com HP → centro especializado (1, C-LD).

Fonte única deste material: Creager MA, Barnes GD, Giri J, Mukherjee D, Jones WS, Burnett AE, Carman T, Casanegra AI, Castellucci LA, Clark SM, Cushman M, de Wit K, Eaves JM, Fang MC, Goldberg JB, Henkin S, Johnston-Cox H, Kadavath S, Kadian-Dodov D, Keeling WB, Klein AJP, Li J, McDaniel MC, Moores LK, Piazza G, Prenger KS, Pugliese SC, Ranade M, Rosovsky RP, Russo F, Secemsky EA, Sista AK, Tefera L, Weinberg I, Westafer LM, Young MN. *2026 AHA/ACC/ACCP/ACEP/CHEST/SCAI/SHM/SIR/SVM/SVN Guideline for the Evaluation and Management of Acute Pulmonary Embolism in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines.* Circulation. 2026;153:e977–e1051. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001415.

Nenhuma outra fonte foi utilizada. Todas as figuras extraídas vêm deste artigo; as figuras 1, 3 e 6 foram elaboradas pelo autor a partir exclusivamente do conteúdo dele.